光学与近代物理

物理竞赛一轮讲义

第一讲

几何光学原理

2026

目录

第一讲　几何光学原理 **1**

1.1　几何光学基本定律 1

1.2　近似计算与几何光学定律的解释 6

1.3　精确曲面与波前设计 9

1.4　散射与天空的颜色 11

1.5　例题与分析 12

1.6　本讲小结 38

1.7　练习 39

练习解答 41

第一讲　几何光学原理

1.1　几何光学基本定律

1.1.1　直线传播、反射与折射

几何光学用光线表示传播方向。在均匀、透明、各向同性介质内，光线是直线；介质不均匀时，传播方向可以连续改变。这里讨论静止介质，忽略衍射、吸收及界面反射造成的能量损失，除非题目另作说明。介质的变化尺度和孔径须远大于波长。

图 1.1 中，AO 为入射光线，OB 为反射光线，OC 为折射光线。各角均从界面法线量起。入射、反射、折射光线与法线共面，反射角等于入射角，折射角满足斯涅尔定律：

$$i' = i, \qquad n_1 \sin i = n_2 \sin r. \tag{1.1}$$

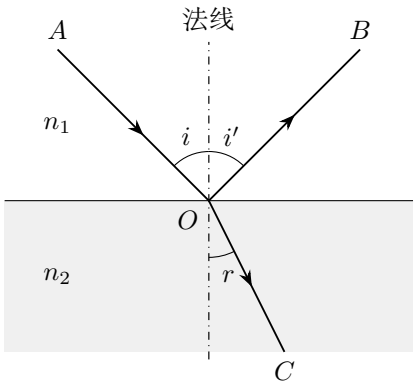


图 1.1: 反射和折射的角度约定。图中下方介质的折射率较大。

折射率定义为 $n = c/v_{\mathrm{p}}$，v_{p} 为相速度。本讲忽略色散，传播时间按 $v = c/n$ 计算，空气取 $n = 1$。第二种介质相对第一种介质的折射率为

$$n_{21} = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}.$$

本讲的玻璃、液体等普通透明介质取 $n > 1$；这一取值不应推广为所有频率、所有介质中的普遍结论。

处理反射时，还可将物点或眼睛对镜面作对称，使反射折线展开为直线。若光线先后遇到多个镜面，须依次展开。有限镜面、狭缝和不透明屏都限制实际通光范围，不能只满足方向关系而忽略交点是否落在允许区域内。

1.1.2　从法线、传播方向到几何关系

入射角取入射光线的反向延长线与法线的锐夹角，反射角、折射角分别取离开界面的光线与相应法线的夹角。光线与界面本身的锐夹角记作 α 时，有 $i+\alpha=90^\circ$。曲面问题中，每个交点的法线通常不同，须先求交点，再确定法线，最后比较角度。

图 1.2 把反射定律分解为两个分量。令 $\boldsymbol{u}$ 为指向镜面的入射单位矢量，$\boldsymbol{n}$ 为任一侧的单位法线，则

$$\boxed{\boldsymbol{u}_{\mathrm{r}}=\boldsymbol{u}-2(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}.} \tag{1.2}$$

沿镜面的分量不变，垂直镜面的分量反号。对曲面，只需在碰撞点使用当地的 $\boldsymbol{n}$。若镜面方向与 $+x$ 轴成 φ，入射传播方向角为 θ，同一关系可写为 $\theta_{\mathrm{r}}=2\varphi-\theta$，角度按 360° 取同一方向。这正是例 1.3 逐次计算反射方向所用的式子。

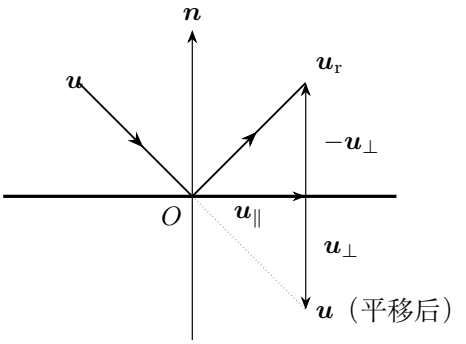


图 1.2: 传播矢量的切向分量保持不变，法向分量反号。虚线表示入射传播方向在 O 处的平移。

镜像展开保留的是长度与交角。图中反射光线的反向延长线可在镜后相交，那是虚像位置，实际光并未经过镜后。使用虚像求通光范围时，还须把展开直线折回，检查每一次真实穿屏和真实碰镜的位置。例 1.1 中的实狭缝、虚狭缝分别对应两次不同的真实穿越。

1.1.3　镜像展开与实际反射路径

设物点、接收点分别为 A,B，镜面为 $y=0$。图 1.3 把 A 映为 A'，镜面对称使任一镜上点 P 都有 $AP=A'P$。因此折线路程 $AP+PB$ 可由 $A'P+PB$ 计算；当 A',P,B 共线时，折线满足反射定律。

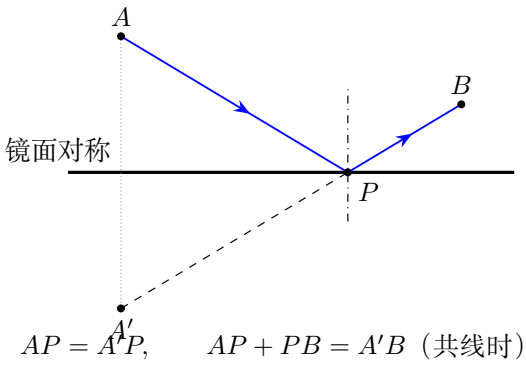


图 1.3: 先在镜后作像，再把辅助直线折回实际光路；只有实线携带实际传播方向

镜后像点不是实际经过的点。有限镜面只允许部分 P，多次反射还须依次检查碰镜顺序。若中间有狭缝或屏，应把每一次实际穿越分别折到展开图中，再取允许区域的交集。这样，方向定律、总路程与通光范围就在同一幅图中对应起来。

1.1.4 光密、光疏与全反射

“光密”和“光疏”表示两种介质折射率的相对大小，与质量密度没有普遍的一一对应关系。光由较大折射率 n_1 射向较小折射率 n_2 时，折射光远离法线。临界角为

$$\sin C = \frac{n_2}{n_1}, \qquad n_1 > n_2. \tag{1.3}$$

当 $i > C$ 时发生全反射；$i = C$ 是折射光沿界面传播的临界极限。若外界为空气，才可简化为 $\sin C = 1/n_1$。

临界角可直接由折射定律中的限制得到。实折射方向要求

$$\sin r = \frac{n_1}{n_2}\sin i \le 1.$$

随着 i 增大，r 先到达 $90°$，于是 $n_1 \sin C = n_2$。若 $n_1 \le n_2$，这一过程不会给出 $0 < C < 90°$ 的临界角。每次碰撞都应按光即将进入的介质选取 n_2；同一根导光棒的侧壁和端面必须分别检查。

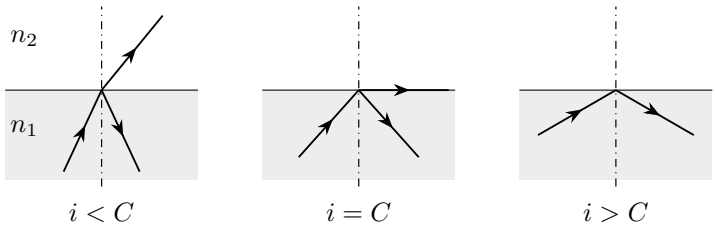


图 1.4: 同一界面上的普通折射、临界极限与全反射。入射角从下方的法线量起。

图 1.4 中折射角逐渐逼近直角；达到这一边界后，再增大入射角就不再存在传播折射支路。三个构形应按同一条折射定律比较，不能把全反射理解为折射光沿界面继续前进。

平行分层介质中，各层法线平行，连续使用式(1.1)得 $n_j \sin\theta_j = p$。厚度为 d_j 的一层内，横向位移为 $d_j \tan\theta_j$，实际路程为 $d_j/\cos\theta_j$。曲面上的法线须逐点确定：球面的法线沿半径，光纤端面的法线沿轴，侧面的法线与轴垂直。

由图 1.4 的三种构形可知，将 $i > C$ 代入折射定律会要求 $\sin r > 1$，它表示传播折射支路不存在，不能继续对这个值取实反正弦。临界时的掠射方向也不能当作进入上方介质并到达任意观察点的普通光路。

1.1.5　分层介质中的位移、路程与时间

这三个量在计算中应分开。图 1.5 的一层内，d_j 沿法线量取，Δx_j 平行于界面，ℓ_j 沿实际光路量取。因此

$$\sin\theta_j = \frac{p}{n_j}, \quad \Delta x_j = \frac{d_j p}{\sqrt{n_j^2 - p^2}}, \quad \ell_j = \frac{d_j n_j}{\sqrt{n_j^2 - p^2}},$$

$$T = \sum_j \frac{n_j \ell_j}{c} = \frac{1}{c} \sum_j \frac{d_j n_j^2}{\sqrt{n_j^2 - p^2}}.$$

若已知两端的横向间距 X，应先用 $\sum_j \Delta x_j = X$ 求 p，再求各层角度和时间。要使光线穿过所有层，须对每层都有 $p < n_j$；等号表示该层中的掠射极限。

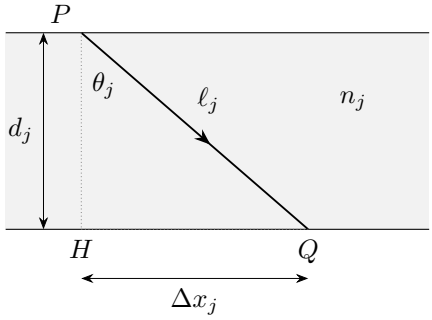


图 1.5: 在一层内区分法向厚度、横向投影和真实路程。PQ 与法线的夹角为 θ_j。

光线越接近层面，给定厚度所需的路程就越长。例 1.6 用的是两段横向投影之和；例 1.9 则要先把端面折射角转换为侧面的入射角。

图 1.5 中的光程也可直接由 $n_j \ell_j$ 求得，但不能把几何长度 ℓ_j 与法向厚度 d_j 混用。只有正入射时二者相同。给出端点位置的题目，未知的各层角度并非独立参

数：同一个 p 同时决定全部层内的角度和横向位移。因此先解端点条件，再分配各层路程，能避免把每一层分别取成最短路而失去端点约束。

若把平行分层逐渐细化为 $n = n(z)$ 的连续介质，同一不变量成为

$$n(z)\sin\theta(z) = p.$$

折射率变小，光线与法线的夹角增大；接近 $n = p$ 时，方向趋于与层面平行。曲线路径由局部折射逐步积累而来，不能在折射率变化后仍把整段光线视作直线。这个联系也解释了海市蜃楼和渐变折射率模型为什么需要逐点处理传播方向。

1.1.6 渐变介质中的方向变化与转向点

把薄层极限写成图 1.6 的 $n = n(y)$，并将光线与水平线的夹角记作 β，则与竖直法线的角为 $90^\circ - \beta$，守恒量变为 $p = n(y)\cos\beta$。向上进入较小折射率时，$\cos\beta$ 增大，光线的上升斜率减小；在 $n(y_T) = p$ 处达到水平切线。再向上若 $n < p$，就没有实数传播方向。

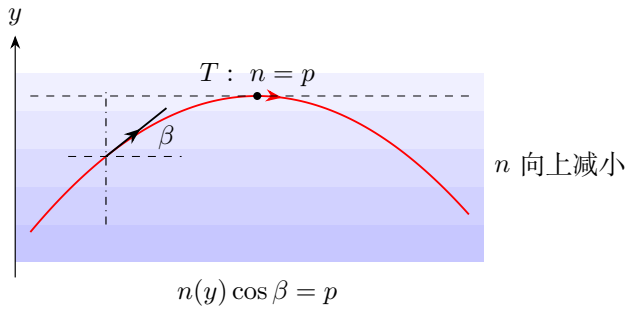


图 1.6: 水平分层的连续极限；局部光线保持切向光学分量，转向点不是一次平面反射

平滑转向由很多次微小折射累积而成。用弧长 s 表示，$\mathrm{d}y/\mathrm{d}s = \sin\beta$；对不变量 $n(y(s))\cos\beta(s)$ 使用乘积和链式法则：

$$0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(n\cos\beta) = \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}\cos\beta - n\sin\beta\frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}s}.$$

代入 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}s = \sin\beta$，在非水平段将两项的公因子 $\sin\beta$ 消去，可得

$$\frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}s} = \frac{\cos\beta}{n}\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}y}.$$

右端为负时，传播方向连续向下转，极限也适用于平滑转向点。这与均匀介质内的直线传播并不矛盾，因为这里的折射率随位置改变。

1.2　近似计算与几何光学定律的解释

1.2.1　小角度近似

以弧度计，

$$\sin\theta=\theta-\frac{\theta^3}{6}+\cdots,\qquad \tan\theta=\theta+\frac{\theta^3}{3}+\cdots.$$

应先画出光路并列出精确关系，再按角度大小展开。近轴折射中可取 $n_1 i\simeq n_2 r$，但临界光线的出射角接近 90°，不能对它使用小角度近似。例 1.15 将用透镜面形说明精确光程与近轴结果的关系。

小角度的判据是误差是否可接受。例如 $\sin\theta$ 以 θ 代替时，相对误差约为 $\theta^2/6$；$\tan\theta$ 的相应误差约为 $\theta^2/3$。5° 时二者约为 0.13%、0.25%，而 30° 时已不宜在精确追迹中直接替换。这里的幂级数必须把角度换成弧度后使用。

近似的阶数还必须与最终要求配合。由 $\cos\theta\simeq 1-\theta^2/2$，可见沿轴投影与真实路程的差从二阶开始；若题目正要求两条几乎相同路径的光程差，一阶公共部分可能消去，这时被舍去的二阶项反而决定干涉位置。不能因为每条光线都近轴，就把所有光程都只保留到零阶。

在图 1.5 中，Δx_j 是一阶角度量，而 ℓ_j-d_j 是二阶角度量。分别展开后比较所求量的首个非零阶，才能判断哪些项可以略去。近轴成像着重光线方向的一阶关系，等光程设计却可能需要更高阶的长度，两类计算使用近似的目的不同。

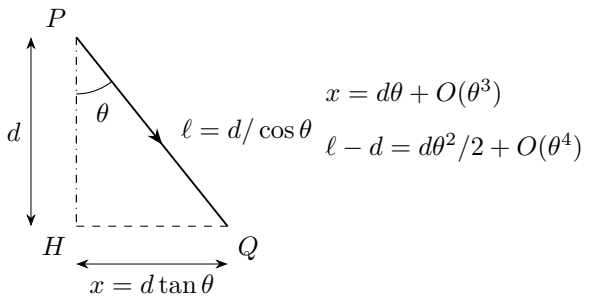


图 1.7: 相同角度下的精确投影；横向位移从一阶开始，路程增量从二阶开始

图 1.7 把近似阶数落实到几何量：若已知轴向厚度 d，角度改变引起的路程差为 $d(\sec\theta-1)$，而不是 $d\theta$。在有色散介质中，光程 $\int n\,\mathrm{d}s$ 描述相位；本讲以它除以 c 计时，依赖于前面已经约定的无色散近似。

1.2.2 光程与费马原理

均匀介质中，几何路程 s 对应光程 $\mathcal{L}=ns$。不均匀介质中则有

$$\mathcal{L}=\int_{\Gamma} n(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}s, \qquad T=\mathcal{L}/c.$$

费马原理要求实际光路相对邻近允许路径的光程为驻值：$\delta\mathcal{L}=0$。这是一阶变化为零的局部条件；实际光程可能为极小、极大，或在一族路径间相同，不能一概称为全局最短。

均匀介质中两点间的直线是最短路。存在界面时，应固定端点和界面，把反射点或折射点沿界面的位移作为允许变化；两个路段的长度会同时改变，其一阶光程变化相抵才确定实际方向。下面以有限透光界面说明驻值计算及边界检查，例 1.11 再分别处理反射与折射。

1.2.3 光程驻值与有限边界的检查

有限孔径给驻值问题增加了交点的范围限制。即使代数上求得驻值点，也须检查它是否位于允许透光的界面内。

图 1.8 把界面上的折射点写为 $P(x,0)$，物、像两端固定在 $A(-a,h_1)$、$B(b,-h_2)$。两介质的光程为

$$\mathcal{L}(x)=n_1\sqrt{(x+a)^2+h_1^2}+n_2\sqrt{(b-x)^2+h_2^2}.$$

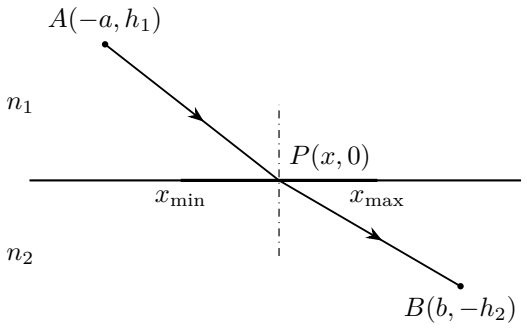


图 1.8: 先以折射点坐标表示光程，再检查驻值点是否落在有效界面内

在图 1.8 中让 P 向右移动 $\mathrm{d}x$，入射段增量为 $\sin i\ \mathrm{d}x$，折射段增量为 $-\sin r\ \mathrm{d}x$，这也可以由根式逐项求导验证：

$$\frac{\mathrm{d}(AP)}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{2\sqrt{(x+a)^2+h_1^2}}\cdot 2(x+a) = \frac{x+a}{AP},$$
$$\frac{\mathrm{d}(PB)}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{2\sqrt{(b-x)^2+h_2^2}}\cdot 2(b-x)(-1) = -\frac{b-x}{PB}.$$

所以

$$\mathcal{L}'(x) = n_1\frac{x+a}{AP} - n_2\frac{b-x}{PB} = n_1\sin i - n_2\sin r.$$

把一阶变化设为零就得到折射定律。两侧均为同一介质且端点位于镜面同侧时，完全相同的投影计算给出 $\sin i = \sin i'$，即反射定律。驻值点 x_* 的几何意义因此是两段光程的一阶增减相抵；求出它后，还要检查允许的交点范围。

若仅有图中粗线段允许透光，求得的 x 必须满足 $x_{\min} \le x \le x_{\max}$。驻值落在线段外，说明所求的那条普通折射光路受到遮挡。不能把端点处的受限最小值自动当成满足折射定律的光线；边缘附近的绕射需要波动光学处理。有限镜面、有限透镜孔径和全反射条件都属于同类的可行性检查。

1.2.4 分层传播与透射边界

单界面的驻值与边界检查可推广到平行分层介质。各层共享的参数 $p = n_j\sin\theta_j$ 已由折射定律确定，水平位移与传播时间按前述分层关系累加。其中每层厚度沿法线量取，不能当作实际光路段长。透射支路要求 $0 \le p < \min n_j$；若起始光线已经确定 p，进入折射率小于 p 的一层便没有传播折射光。

1.2.5 波前与惠更斯原理

同一时刻相位相同的点组成波前。惠更斯作图把波前各点看作发出子波的点，经过 Δt 后，前向子波的包络给出新的波前。在各向同性介质中，光线垂直于波前。

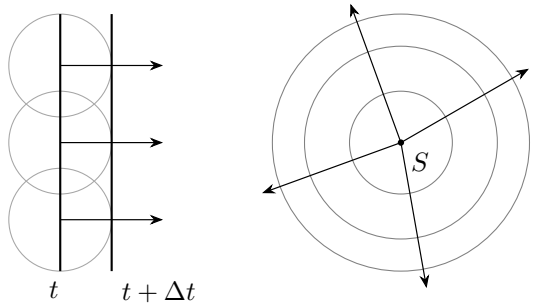


图 1.9: 平面波前与点光源的球面波前截面。箭头沿波前法线。

图 1.9 中箭头处处垂直于所在波前，平面波对应平行光线，球面波对应沿半径发散的光线。图线是同一时刻的等相位位置，不是光在一个周期里走过的轨迹。

同一入射波前经光学系统后，若各部分在同一时刻会聚于一点，它们到该点的光程必须相等。反过来设计反射镜或折射曲面时，等光程条件可给出曲面方程，还应检查所得方向满足反射、折射定律，以及是否发生遮挡或全反射。

也可用惠更斯作图直接读出折射定律。图 1.10 中，入射平面波前 AB 在 A 最先到达界面。经过 Δt，B 处的光传播到 C，所以 $BC = v_1\Delta t$；同时，A 发出的下方子波半径为 $AD = v_2\Delta t$。从 C 作子波的切线 CD，它便是新的折射波前，$AD \perp CD$。

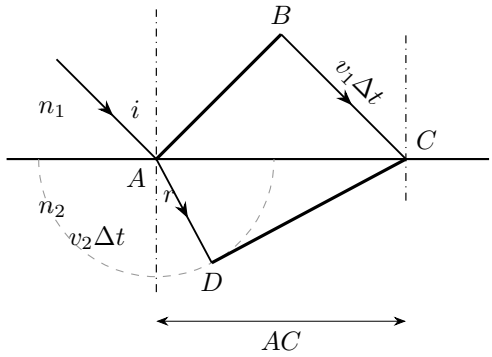


图 1.10: AB 与 CD 为先后两个波前；BC、AD 分别垂直于相应波前。图示取 $n_2/n_1 = 1.5$。

两个直角三角形共用斜边 AC。入射波前与界面的夹角等于入射角 i，折射波前与界面的夹角等于折射角 r，故

$$\sin i = \frac{BC}{AC}, \qquad \sin r = \frac{AD}{AC}, \qquad \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}.$$

波前作图由此得到与光线追迹相同的折射关系。例 1.14 和例 1.15 将进一步设计反射、折射面，使整个入射波前转化为以指定焦点为中心的会聚波前。

1.3 精确曲面与波前设计

等光程曲面把给定的入射波前变换为目标出射波前。设计时先选同一个入射波前，再把到目标点的每段长度分别乘上所在介质的折射率。不能只令曲面到焦点的距离相同，因为到达不同曲面点所花的入射时间通常也不同。

1.3.1　反射面的等光程与局部法线

图 1.11 左图中，平行光从 $x = X$ 向左射到 $M = (x, y)$，再反射到 $F = (f, 0)$。均匀介质的公共折射率约去，等光程要求

$$(X - x) + MF = X + f, \qquad MF = x + f,$$

平方后得到 $y^2 = 4fx$。它给出抛物线截面，绕轴旋转即为抛物面。点源到另一点的反射则要求 $MF_1 + MF_2$ 为常数，得到椭圆截面；两种曲面来自不同的入射波前。

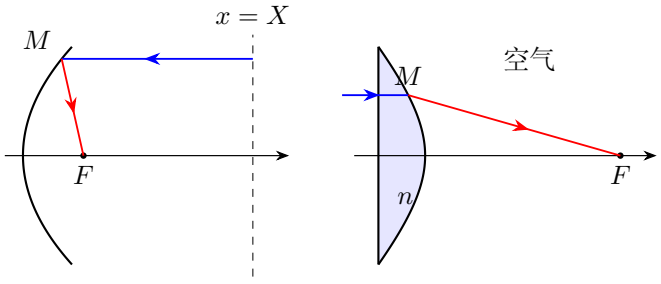


图 1.11: 反射时补偿几何路程，折射时补偿加权光程；两侧图中的介质和入射方向不同

等光程还应落实到反射方向。沿曲面切向 $\boldsymbol{t}$ 移动 M，路径的一阶变化为 $(\boldsymbol{u}_{\text{in}} - \boldsymbol{u}_{\text{out}}) \cdot \boldsymbol{t}\, \mathrm{d}s = 0$，所以两传播单位矢量的切向分量相同；对实际入、出镜面的两条光线，法向分量大小相等、方向相反。这给出与前述反射矢量式相同的局部定律。

1.3.2　折射面的加权光程与传播支路

右图以玻璃内的平面 $x = 0$ 为入射波前。到曲面点 $M = (x, y)$ 的玻璃路程为 x，到外部焦点的空气路程为 MF，故

$$nx + \sqrt{(f - x)^2 + y^2} = K.$$

令 $L = MF = \sqrt{(f - x)^2 + y^2}$，先对根式逐项微分：

$$\mathrm{d}L = \frac{2(x - f)\,\mathrm{d}x + 2y\,\mathrm{d}y}{2L} = -\boldsymbol{u}_{\text{out}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}, \qquad \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{t}\, \mathrm{d}\ell.$$

因此 $\mathrm{d}(nx + L) = n\,\mathrm{d}x - \boldsymbol{u}_{\text{out}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$，除以 $\mathrm{d}\ell$ 得 $(n\boldsymbol{e}_x - \boldsymbol{u}_{\text{out}}) \cdot \boldsymbol{t} = 0$，说明两侧切向光学分量相同，等价于斯涅尔定律。再以曲面向外法线检查出射方向，排除平方后引入的根和全反射支路。边缘位置、中心厚度和外部焦点还会进一步限制孔

径。例 1.15 把这些条件同时用于有限孔径的精确面形，第三讲继续讨论不同物像边界下的设计。

1.4 散射与天空的颜色

前面的几何光路描述沿一条方向传播的光；天空颜色还需要研究光离开原传播方向后的强度分布。晴空的颜色涉及光在大气中的散射。对于尺度远小于波长的分子或微粒，瑞利散射强度近似满足 $I_{\mathrm{sc}} \propto \lambda^{-4}$，短波光更容易被散射到偏离太阳直射方向的位置。

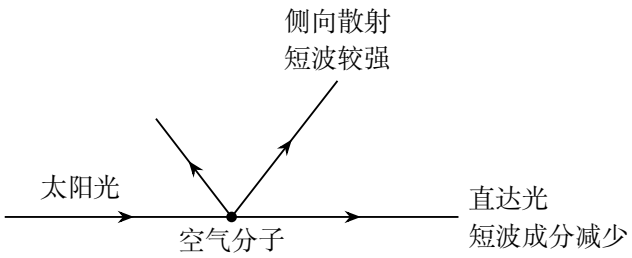


图 1.12: 直达光沿较长的大气路径传播后，短波成分损失较多；侧向观察接收到较强的短波散射光。

例如比较 $0.425\,\mu\mathrm{m}$ 和 $0.650\,\mu\mathrm{m}$ 的光，在其余条件相同时，散射强度比约为

$$\left(\frac{0.650}{0.425}\right)^4 \simeq 5.47.$$

图 1.12 中的侧向光含有较多短波成分。日出、日落时，直达光在大气中的路径较长，短波成分损失较多，常呈偏红色。云滴通常比可见光波长大，对可见光各色的散射差异较小，混合后常呈白色。

天空没有呈现单一紫色，还与太阳光谱、大气传输及人眼对不同波长的响应有关。判断所见颜色时，须把这些因素与 λ^{-4} 的散射规律合并考虑。

1.5　例题与分析

例 1.1 (经过狭缝观察米尺)**.** 平面镜 AB、水平放置的米尺 P_1P_2 与不透明屏 MN 相互平行。屏上 ab 为透光狭缝，米尺有刻度的一面朝向镜面。眼睛紧贴米尺上的小孔 S，位置如图 1.13。用作图法确定能经平面镜看到的米尺部分。

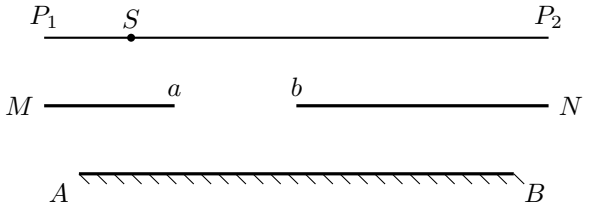


图 1.13: 反射前后两段光路均须穿过狭缝 ab。各段长度未给出，按几何作图确定范围。

解　把眼点与两次穿缝条件展开到同一直线

先在图 1.14 中把眼睛 S 对镜面对称为 S'，再把狭缝端点 a, b 对称为 a', b'。任取米尺上的点 Q，若反射点为 P，把反射段 $P \to S$ 展开，整条光路便成为直线 $Q \to P \to S'$。

这条直线必须依次通过三个允许区域：实狭缝 ab、镜段 AB、虚狭缝 $a'b'$。实狭缝限制入射段 $Q \to P$，虚狭缝限制折回后的 $P \to S$。因此应作 $S'a, S'b$、$S'a', S'b'$、$S'A, S'B$ 并延长到米尺所在直线；三组线各给出一个允许区间，再与米尺本身取交集。

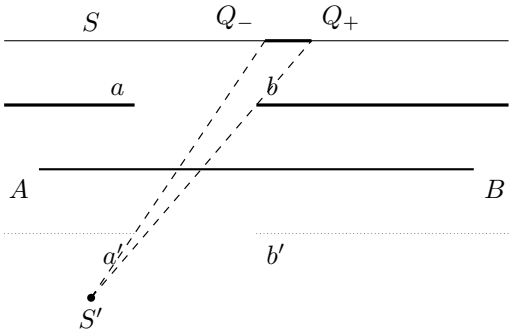


图 1.14: 镜像展开同时保留实、虚狭缝。粗米尺段 Q_-Q_+ 是各允许区间的交集。

折回两条边界线，检查实际反射路径

图 1.14 所示位置中，左边界由 $S'a'$ 与米尺的交点 Q_- 决定，右边界由 $S'b$ 的交点 Q_+ 决定。

将两条边界线在镜面处折回，得到图 1.15；可直接检查两段光线都经过 ab，且两个反射点都在 AB 内。

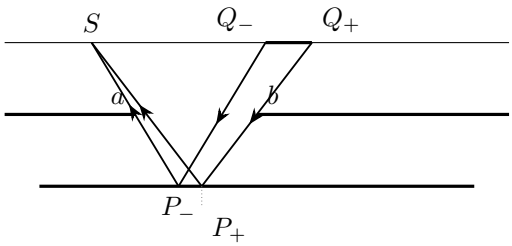


图 1.15: 两条边界的实际反射光路。左边界的返回段擦过 a，右边界的入射段擦过 b。

写出镜面和两次穿屏的交点坐标

还可用坐标核对作图。设镜面 $y=0$，米尺 $y=D$，屏 $y=h$，$0<h<D$，眼睛横坐标为 s，物点横坐标为 q。镜面交点与两次穿屏点分别为

$$x_P=\frac{q+s}{2},\quad x_{入}=s+\frac{D+h}{2D}(q-s),\quad x_{回}=s+\frac{D-h}{2D}(q-s).$$

同时要求 $x_P\in[A,B]$、$x_{入},x_{回}\in[a,b]$，并令 $q\in[P_1,P_2]$，所得正是上述交集。只检查一次穿缝会把不可见部分也算进去。

把各通光限制化为同一米尺上的区间

图 1.16 将三组投影区间并列画出，各行横坐标对应同一个米尺位置。沿竖线比较各行，便可找出公共部分。仍用 a,b,A,B 表示相应端点的横坐标，前三组范围分别为

$$I_{入}=\left[s+\frac{2D(a-s)}{D+h},\ s+\frac{2D(b-s)}{D+h}\right],$$
$$I_{回}=\left[s+\frac{2D(a-s)}{D-h},\ s+\frac{2D(b-s)}{D-h}\right],$$
$$I_{镜}=[2A-s,\ 2B-s].$$

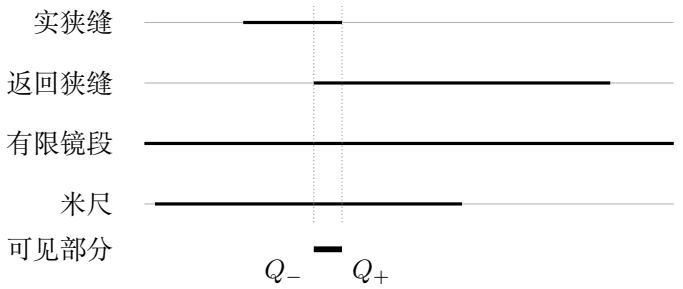


图 1.16: 将三种通光限制投影到米尺所在直线后，取它们与米尺的公共部分。各行横向尺度相同。

取交集并说明控制边界随摆放改变

所求为 $I_{\text{入}} \cap I_{\text{回}} \cap I_{\text{镜}} \cap [P_1, P_2]$。若另换眼睛或狭缝位置，控制左右边界的限制可能改变，甚至使交集为空；因而图 1.14 中的 $S'a'$ 与 $S'b$ 是该示意位置下的控制线，并非所有摆放方式都由这两条线控制。

例 1.2 (夹角镜中的像数)**.** 两个平面镜的夹角分别为 $45°, 60°, 120°$，物体均放在夹角平分线上。分别求像的个数。镜面足够大，忽略遮挡，见图 1.17。

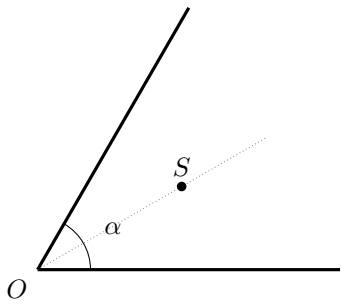
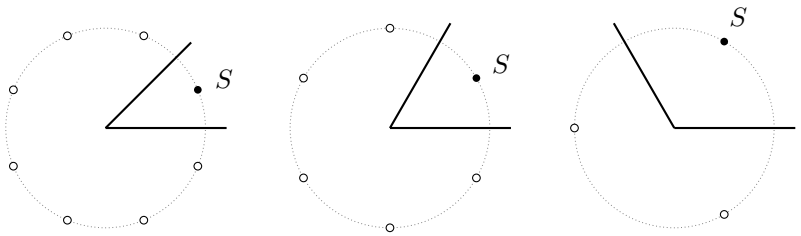


图 1.17: 物体 S 在两镜的角平分线上。反复镜像保持到交点 O 的距离。

解　反复镜像并按圆周位置去重

依次把 S 对两镜作对称，每个像仍位于以 O 为圆心、OS 为半径的圆上。本题中 $m = 360°/\alpha$ 分别为 8、6、3，物体又位于角平分线上，反复镜像恰好得到 m 个不同位置，分布在等分扇区的中线上。绕满一周后与已有位置重合，计数便应停止。



$\alpha = 45^\circ$ $\alpha = 60^\circ$ $\alpha = 120^\circ$

图 1.18: 实心点为物体，空心点为不同的像。三种情况下均须从圆周总位置数中扣除物体本身。

扣除物点，分别得到三种像数

图 1.18 分别有 8、6、3 个不同位置，其中一个是真实物体，故

$$\boxed{N_{45^\circ} = 7, \qquad N_{60^\circ} = 5, \qquad N_{120^\circ} = 2.}$$

也可核对 120° 的情形：物体在 60° 方向，对下镜反射到 300°，对上镜反射到 180°；再反射只会回到这三个位置。

物体位于角平分线是这个计数的条件，不能把同一简式不加判断地用于任意物体位置或任意夹角。

这里数的是不同的像位置，不能按“反射了几次”累计。图 1.18 每个空心点都可由一串镜像得到，另一串镜像若落到同一点，就不再增加像数。对 45°、60°，位置方向可依次写成 $\alpha/2 + k\alpha$；k 达到 m 时回到起点。这解释了为何要在 m 个位置中扣除真实物体，并在闭合后停止。

检查镜面大小和观察窗口的附加限制

应将像的位置计数与具体眼点能看见哪些像分开。前者按图 1.18 的镜像位置去重；后者还要从眼点向像连线，检查各次反射是否落在实际镜面上。本题已约定镜面足够大且忽略遮挡，因此求的是给定镜角和物体位置下的像数；若另给有限镜长或观察窗口，就必须增加可见光路的筛选。

例 1.3 (小夹角镜间的反复反射)**.** 两镜 L_1, L_2 相交于 O，夹角 $\alpha = 15^\circ$，A 在 L_2 上，$OA = 10\,\mathrm{cm}$。从 A 沿垂直于 L_2 的方向发出光线，先射向 L_1，此后反复反射，直到平行于某一镜面射出。求从 A 到最后一次反射点的总路程，见图 1.19。

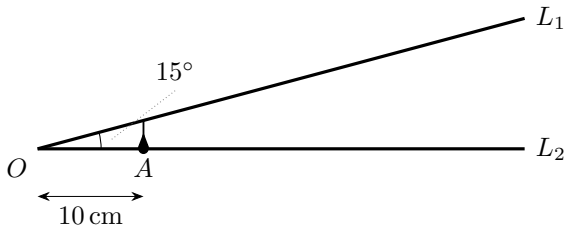


图 1.19: 两镜朝右张开，起始光线垂直于下镜。

解　逐次计算传播方向，确定最后反射点

在图 1.20 中，依次记反射点为 $P_1, \ldots, P_5$。用相对下镜的方向角计算，每次在上镜反射取 $\theta_{\text{出}} = 30^\circ - \theta_{\text{入}}$，每次在下镜反射取 $\theta_{\text{出}} = -\theta_{\text{入}}$，得到

$$90^\circ \to -60^\circ \to 60^\circ \to -30^\circ \to 30^\circ \to 0^\circ.$$

因此共有 5 次反射，最后在上镜的 P_5 处反射后平行于 L_2 射出。

用当地法线核对五次碰撞的入射角

这里的 θ 是传播方向相对水平轴的角，不是入射角。若改从各点法线量起，图 1.20 中五次碰撞的入射角分别为

碰撞点	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
i	15°	30°	45°	60°	75°

第一段光线垂直下镜，却斜入射到上镜，故在 P_1 的入射角是 15°，并非零。

最后一条水平光线留在两镜间的开口内，不会再碰到下镜。

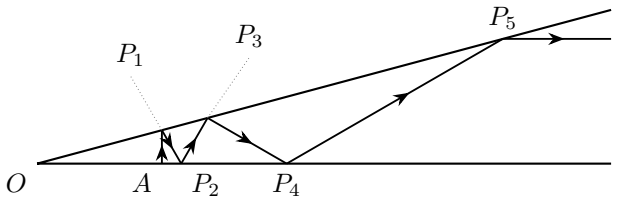


图 1.20: 五次反射的实际光路。数字按碰撞先后标记，P_5 是最后一次反射点。

展开镜区，把五段折线拉直

将五段光路展开，可把总路程化为一条线段的长度。每次反射后，把后续镜区翻到前一镜区的另一侧，光路便拉直。图 1.21 中，五个碰撞面依次成为与水平成 $15°, 30°, 45°, 60°, 75°$ 的射线；光路始终沿过 A 的竖直线前进。

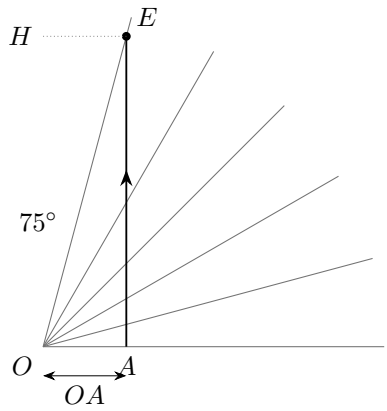


图 1.21: 展开后的同一条直光线。E 是 P_5 的展开位置，$HE = OA$ 为水平尺度，AE 等于实际总路程。

由直角三角形求总路程并界定终点

展开只作刚性反射，故各段长度之和不变。直角三角形 OAE 给出

$$\boxed{s = AE = OA\tan 75° = 10(2+\sqrt{3})\,\mathrm{cm} \simeq 37.32\,\mathrm{cm}.}$$

这里计算到 P_5 为止，不包括平行于下镜射出后的路程。

例 1.4 (由光路比较折射率)**.** 光依次穿过平行的介质 I、II、III，各段与法线的夹角如图 1.22 所示。选出所有正确说法：A. 介质 II 是三者中的光密介质；B. 介质 I 的折射率最大；C. 介质 III 的折射率比 I 大；D. 光在介质 III 中的速度最小。

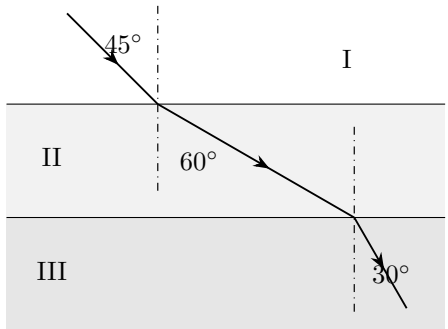


图 1.22: 两个界面平行，三个角均从法线量起，依次为 $45°, 60°, 30°$。

解　用平行界面确定共同折射参数

图 1.23 将三段共用的折射参数记为 p。由于界面法线平行，逐面折射给出

$$n_{\mathrm{I}}\sin 45^\circ = n_{\mathrm{II}}\sin 60^\circ = n_{\mathrm{III}}\sin 30^\circ = p.$$

所以

$$n_{\mathrm{I}} = \sqrt{2}p, \qquad n_{\mathrm{II}} = \frac{2}{\sqrt{3}}p, \qquad n_{\mathrm{III}} = 2p.$$

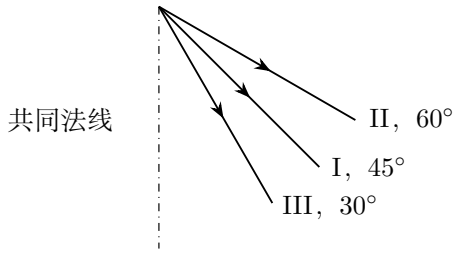


图 1.23: 将三段转到同一法线旁比较。共同的 $n\sin\theta$ 使角越小的一段对应折射率越大。

比较折射率与光速，判断各选项

由此 $n_{\mathrm{III}} > n_{\mathrm{I}} > n_{\mathrm{II}}$，而 $v = c/n$，故 $v_{\mathrm{III}} < v_{\mathrm{I}} < v_{\mathrm{II}}$。答案为 $\boxed{\mathrm{C,D}}$。介质 II 的折射率最小，是三者中光速最大的一层。图 1.22 第一界面处，光线远离法线，从 I 进入折射率较小的 II；第二界面处又向法线偏折，从 II 进入折射率较大的 III。

这个逐面判断与代数排序一致。将共同因子消去，还可得到确定的比值

$$n_{\mathrm{I}} : n_{\mathrm{II}} : n_{\mathrm{III}} = \sqrt{6} : 2 : 2\sqrt{3}.$$

题目并未给出任一介质的绝对折射率，所以可以求排序和比值，不能仅凭三个角分别给出三个绝对折射率。

用反向传播检验透射条件

这组角度还可检验第二界面的透射条件。图 1.23 中从 II 进入 III 时折射率增大，因而不存在由 II 向 III 的全反射；若反向从 III 射向 II，则临界角满足$\sin\theta_c = n_{\mathrm{II}}/n_{\mathrm{III}} = 1/\sqrt{3}$。原光路在 III 中的角度为$30^\circ < \theta_c$，可沿原路返回。这里使用的是光路可逆性，不需要再假定一个新的折射率。

例 1.5 (糖水中弯曲的光线)**.** 在长方形玻璃缸中配制糖水，静置两天后，用激光笔从侧面斜向上射入，发现缸内光线向下弯曲，见图 1.24。以下哪项能合理解释? A. 玻璃缸的折射作用；B. 光束不绝对平行；C. 糖水不均匀，越深处密度越大；D. 不同颜色的光发生色散。

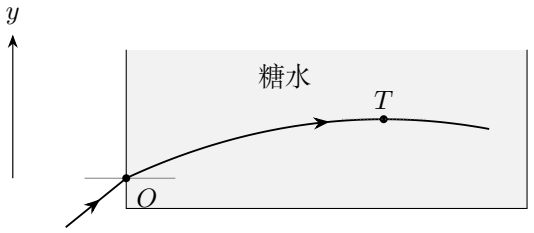
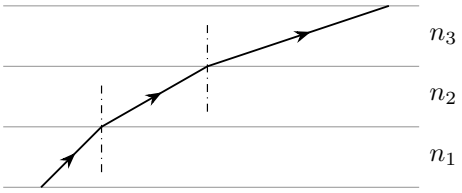


图 1.24: 忽略玻璃壁厚度。入缸处 O 的折射使光线靠近水平法线；缸内光路继续平滑弯曲，在 T 达到最高点。

解　区分界面折转与液体内部的连续弯曲

玻璃壁只能在界面处使光路转折，不能使已经进入液体的光线沿途持续弯曲。若液体均匀，光束不够平行只会形成一束方向略异的直光线；不同颜色也各自在均匀介质中沿直线传播。因此须考察液体内部折射率的变化。



$$n_1 > n_2 > n_3$$

图 1.25: 把糖水分成很薄的水平层。向上进入较小折射率的一层时，光线远离竖直法线，逐渐转向水平。

把法线角换为水平角，写出分层不变量

在图 1.25 中，设光线与水平线夹角为 θ，则与竖直法线的夹角为 $90^\circ - \theta$。

分层折射保持

$$n(y)\cos\theta = \text{常量}.$$

光向上走而 n 减小时，$\cos\theta$ 增大，θ 减小，轨迹便向下弯曲。通常糖溶液浓度增大时密度和折射率均增大，因此较深处浓度更高可解释该光路，选 $\boxed{\text{C}}$。这里使用的是糖溶液的具体性质，不能把折射率与质量密度的对应关系推广到所有介质。

用实方向条件确定可能的转向高度

“向下弯曲”不等于“一进入糖水就向下传播”。图 1.24 中 O 后一段仍向上，只是斜率逐渐减小。若折射率随高度持续降低，到 T 的高度有 $n(y_T)=p$，其中 $p=n\cos\theta$，便有 $\theta=0$，光路到达最高点。再向上的 $n<p$ 会要求 $\cos\theta>1$，没有实方向，故光线只能转向较低处。O 处的折射和 T 附近的转向是两个不同过程。

对不变量求导，核对曲率的方向

还可沿光线弧长 ℓ 对 $n\cos\theta=p$ 求导。利用 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}\ell=\sin\theta$，在上升段有

$$\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}y}\sin\theta\cos\theta-n\sin\theta\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\ell}=0,\qquad \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\ell}=\frac{\cos\theta}{n}\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}y}<0.$$

这一式子直接说明曲率转向。图 1.24 采用平滑的分层模型；图 1.25 则用少数水平薄层近似显示同一趋势。

例 1.6 (游泳池中的杆影)**.** 池底水平，水深 $h=1.20\,\mathrm{m}$。一根直杆竖直立于池底，浸水部分恰占全长的一半。太阳光与水平面成 37°，测得池底影长 $s=2.50\,\mathrm{m}$。求水的折射率，见图 1.26。

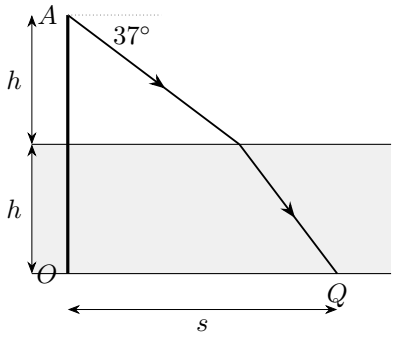


图 1.26: 擦过杆顶 A 的光线决定影子的端点 Q；O 为杆脚。

解　把影长拆成空气段和水中段的投影

图 1.27 把水面折射点记为 P，过 P 作竖直辅助线，将影长拆成 x_1,x_2。杆在水面上、下的高度都等于 h，因此

$$x_1=h\cot 37^\circ=1.59245\,\mathrm{m},\qquad x_2=s-x_1=0.90755\,\mathrm{m}.$$

从水面法线读角，用直角三角形求折射角

空气中的入射角须从竖直法线量起，故 $i=53^\circ$。水中三角形给出

$$\tan r=\frac{x_2}{h},\qquad \sin r=\frac{x_2}{\sqrt{x_2^2+h^2}}.$$

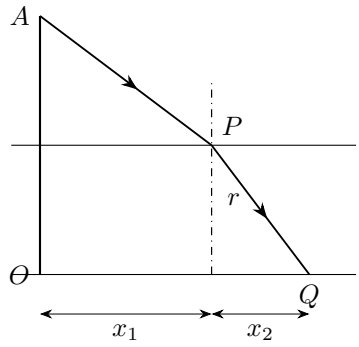


图 1.27: 空气段和水中段的水平投影之和为 s。水中角 r 从 P 处法线量起。

由两侧角度反求折射率

用斯涅尔定律，

$$\boxed{n=\frac{\sin 53^\circ}{\sin r}=\frac{\cos 37^\circ\sqrt{x_2^2+h^2}}{x_2}\simeq 1.324.}$$

$r\simeq 37.1^\circ<i$，与光进入水后向法线偏折一致。图中的 s 包含两段投影，不能把它全部当作水中三角形的水平边。

与无折射影长比较，检查结果方向

还可从无折射情形检查影长的方向。若把水换成空气，全杆高度为 $2h$，则影长应为 $s_0=2h\cot 37^\circ\simeq 3.185\,\mathrm{m}$。实际 $s=2.50\,\mathrm{m}<s_0$，因为图 1.27 水中的光线更接近竖直方向，水下投影缩短。若计算结果反而使 $n<1$ 或 $s>s_0$，应首先检查是否把 37° 当成了法线角。

例 1.7 (空心球的吸收截面)**.** 透明球壳的折射率为 $n>1$，内、外半径分别为 a,b，$0<a<b$。内表面完全吸光。平行光从空气射入，忽略外表面反射损失，求首次在壳内传播时被内壁吸收的入射光束横截面积，见图 1.28。

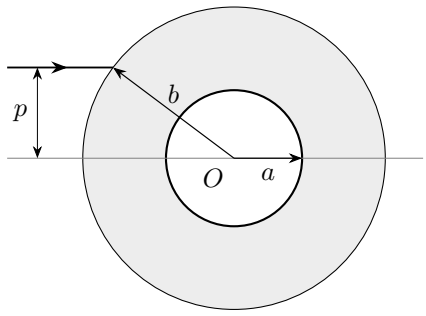


图 1.28: 球壳的子午截面；p 为入射线到球心的垂距，吸收截面在入射前量取。

解　把入射垂距与壳内垂距用折射关系连接

图 1.29 中外表面交点为 P，法线是半径 OP。由垂距定义，$p = b\sin i$。将壳内折射线作几何延长，它到 O 的垂距记为 q，则 $q = b\sin r$。外表面折射关系为 $\sin i = n\sin r$，所以

$$q = p/n.$$

同时施加吸收内壁与击中外球的条件

折射光向球内传播，能接触内球的条件为 $q \le a$。此外，入射光本身须打到外球，即 $p \le b$。两条件合并为 $p \le p_{\max} = \min(b, na)$。

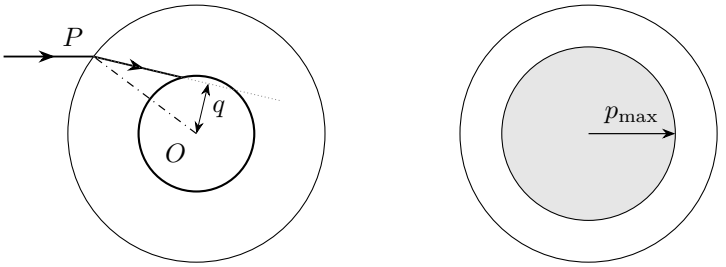


图 1.29: 左图的实光线在吸收内壁终止，虚线仅用于定义垂距；右图为吸收截面。

在入射平面上积分求吸收截面

图 1.29 右侧所有允许光线填满一个圆盘。

对入射圆环积分，

$$\boxed{\sigma = \int_0^{p_{\max}} 2\pi p \,\mathrm{d}p = 2\pi\left[\frac{p^2}{2}\right]_0^{p_{\max}} = \pi p_{\max}^2 = \pi\min(b^2, n^2a^2).}$$

当 $na < b$ 时，只有中心部分被吸收；当 $na \ge b$ 时，整个外球投影圆盘都计入。$n \to 1$ 时退化为 πa^2，与没有折射聚拢时一致。

检查相切边界与截面饱和的两种情况

临界边界在前一种情形为 $p = na$：此时壳内光线与吸收内球相切，垂距正好是 a。若再增大 p，光线虽仍可能进入外球，却会从内球旁掠过。

后一种情形则先受到 $p \le b$ 的限制，球壳不能吸收投影圆盘以外根本没有击中它的光。

因此 σ 的量纲是面积，衡量的是入射平面上被截获的光束范围；它既不是内壁面积 $4\pi a^2$，也不是壳内某一截面的面积。图 1.29 左右两幅的半径符号分别为 q 和 $p_{\max}$，正是为了区分这两个测量位置。

例 1.8 (棱镜内全反射的次数)**.** 玻璃的临界角为 42°。三棱镜截面 ABC 中，$\angle B = 15°, \angle C = 90°$，光线垂直于 AC 入射，位置如图 1.30。在离开棱镜前发生几次全反射？A. 2 次；B. 3 次；C. 4 次；D. 5 次。



图 1.30: AC 为竖直入射面，BC 水平，斜面 AB 与 BC 成 15°。

解　按碰撞顺序标出各面的当地法线

垂直进入 AC 时不偏折。图 1.31 将后续四个碰撞点记为 P_1, P_2, P_3, P_4，其中 P_1, P_3 在斜面，P_2, P_4 在底面。

逐次比较前三个入射角与临界角

先看 P_1：水平光与斜面成 15°，故与法线成 $i_1 = 75°$，发生全反射。在 P_2：反射后光线斜向左下，与底面成 30°，故在 P_2 的入射角为 $i_2 = 60°$，仍全反射。在 P_3：第二次反射后光线向左上，与斜面的锐夹角为 45°，所以 $i_3 = 45°$，第三次全反射仍成立。

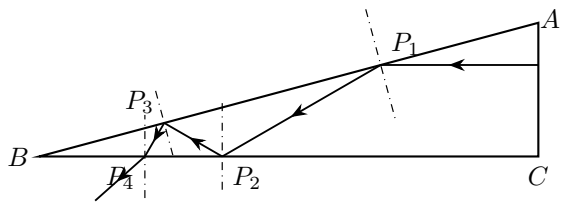


图 1.31: 按反射定律逐段追踪，短虚线为各碰撞点的法线。P_4 为首次能够透射出玻璃的位置。

检查第四次碰撞，终止全反射计数

由第三次反射后的方向，光在 P_4 与底面成 60°，因此第四次碰撞的入射角降到 $i_4 = 30° < C$。四次比较为

碰撞点	P_1	P_2	P_3	P_4
i	75°	60°	45°	30°
与42° 比较	$>$	$>$	$>$	$<$

所以答案为 $\boxed{\text{B，3 次}}$。在 P_4 仍可有部分反射光，但它已不是全反射；题目所数的是全反射次数。

用局部放大图核对后两面的方向转换

图 1.32 放大了最后两次碰撞，以区分“光线与面”的角和“入射角”。在 P_3，传播方向为 150°，斜面方向为 15°，两直线锐夹角为 45°；在该点反射后，方向变为 $2\times 15^\circ - 150^\circ = -120^\circ$。它与水平底面的锐夹角是 60°，所以到 P_4 的法线角为 30°。

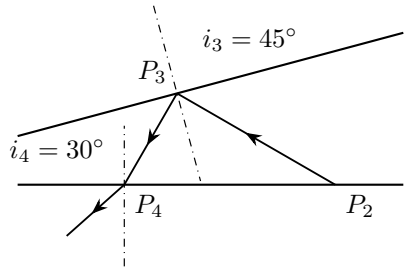


图 1.32: 后两次碰撞的局部放大图。P_3、P_4 的法线不同，不能把上一面的入射角原样带到下一面。

求首次透射方向并核对出射箭头

透射时还满足 $n\sin 30^\circ = \sin r_{\text{out}}$，其中 $n = 1/\sin 42^\circ$。它给出真实的向左下方出射方向，与图中箭头一致；如果把 60° 误作 i_4，就会错误地继续计入一次全反射。

例 1.9 (光纤的接收范围)**.** 光纤端面 AB 与轴垂直，内芯、包层折射率分别为 $n_1 = 1.30, n_2 = 1.20$，外界为空气。只考虑轴截面内的子午光线。求端面入射角 i 的接收范围，见图 1.33。

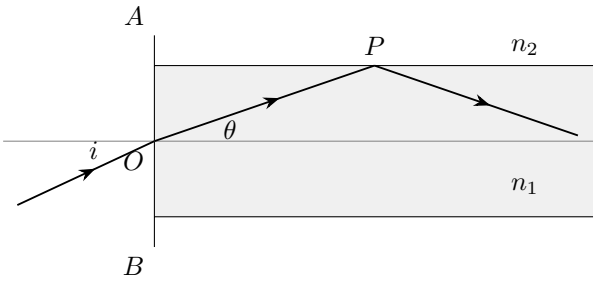


图 1.33: 端面折射后，光线在内芯与包层的界面反射。图示入射角为 25°。

解　区分端面法线与侧面法线

在图 1.33 的端面 O 处，法线沿轴，因此 $\sin i = n_1 \sin\theta$。到侧面 P 处，法线与轴垂直，侧面入射角 j 满足 $j + \theta = 90^\circ$。严格全反射要求

$$\sin j = \cos\theta > \frac{n_2}{n_1}.$$

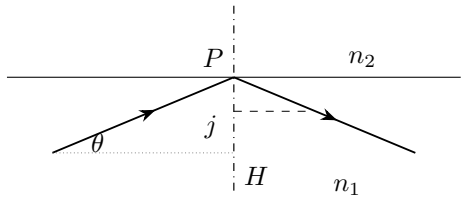


图 1.34: 侧面临界光线。PH 为侧面法线，j 与芯内轴向角 θ 互余。

消去芯内角，求端面接收范围

把侧面条件平方并用端面折射式消去 θ：

$$n_1^2(1 - \sin^2\theta) > n_2^2 \Longrightarrow \sin^2 i < n_1^2 - n_2^2 = 0.25.$$

故接收阈值为 30°，严格范围为

$$\boxed{0 \le i < 30^\circ.}$$

图 1.34 取等号的临界情形，此时 $\sin\theta = 5/13, \cos\theta = 12/13$，$\sin j = n_2/n_1$。直光纤的各侧面平行，反射只改变横向分量的符号，后续侧面入射角的大小不变，因而同一条件可以连续维持。

分别核对三种角度及外部介质条件

对应的三个临界角分别为

$$C = \arcsin\frac{12}{13} = 67.380^\circ, \quad \theta_{\max} = 90^\circ - C = 22.620^\circ, \quad i_{\max} = 30^\circ.$$

它们分别属于侧面法线、轴线、端面法线，不能互相代替。图 1.33 的 25° 入射光线在芯内的 $\theta < \theta_{\max}$，因而侧面 $j > C$。本题的 $\sqrt{n_1^2 - n_2^2} = 0.50$ 是空气中的接收参数；若外界折射率改为 n_0，端面式应改成 $n_0 \sin i = n_1 \sin\theta$，而侧面临界条件保持不变。

例 1.10 (U 形导光棒)**.** 矩形截面的玻璃棒弯成图 1.35 所示的 U 形，弯曲段内半径为 R，厚度为 d，玻璃折射率 $n = 1.50$，外界为空气。一束平行光从平端面 A 垂直射入并覆盖其全宽。求使光束经弯曲段到达端面 B 射出的 R/d 阈值。忽略吸收和端面的部分反射，以临界角作为全反射阈值。

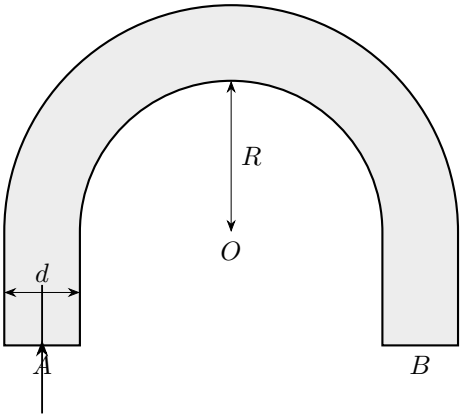


图 1.35: 弯曲段为同心半圆环，两直段与其相切。A, B 均为水平端面。

解　以最内侧边界光线求首次外壁全反射阈值

从 A 垂直进入时不偏折。把入射直线到弯曲圆心 O 的垂距记为 s，全宽入射对应 $R \le s \le R + d$。图 1.36 中，第一次外壁碰撞点为 P，半径 $OP = R + d$ 是法线，直角三角形给出

$$\sin j = \frac{s}{R + d}.$$

入射角最小的是最靠内的一条光线 $s = R$。所有光线达到全反射阈值，须有

$$\frac{R}{R + d} \ge \frac{1}{n} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{R}{d} \ge \frac{1}{n - 1} = 2.}$$

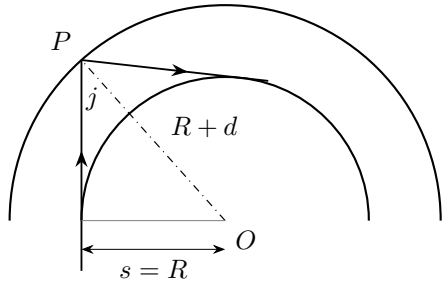


图 1.36: 用最靠内的边界光线检查外壁。虚线 OP 为法线；反射段与入射段到 O 的垂距相等。

用垂距不变量检查后续外壁碰撞

圆形外壁反射时，法向分量反号而切向分量不变，所以 $s=(R+d)\sin j$ 保持不变。由于 $s\geq R$，各段弦不会进入内圆，后续外壁碰撞也满足同一全反射条件。直段侧壁的入射角更大，不会破坏导光。

从弯曲段反射次数计算端面入射角

还应检查端面 B，不能把 “侧壁全反射” 直接等同于 “能从端面透出”。图 1.37 给出一条三次反射后垂直射出的光线；一般光线的射出角还需计算。令 $\alpha=90^\circ-j$，在阈值 $R/d=2$ 时，

$$0\leq\alpha\leq\arccos(2/3)=48.190^\circ.$$

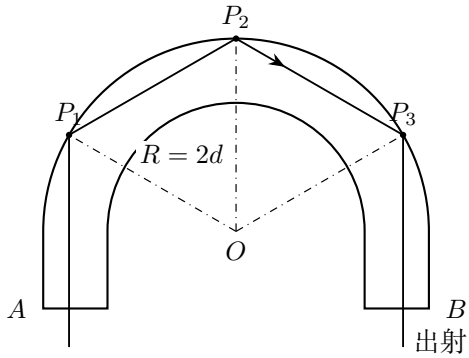


图 1.37: 取 $R=2d$、$s=3\sqrt{3}d/2$ 的过程图。光线依次经过 P_1,P_2,P_3，此时 $\alpha=30^\circ$，在 B 处的入射角为零。

若光线在半圆弯曲段反射 N 次，则方向共转过 $2N\alpha$；到右侧直段时，它与向下轴线的夹角为

$$i_B=|180^\circ-2N\alpha|,\qquad (2N-1)\alpha\leq 180^\circ\leq(2N+1)\alpha.$$

后一组不等式可从圆周位置得到。

按碰撞极角确定次数范围并检验端面透射

在相邻碰撞点形成的等腰三角形中，两半径的夹角为 2α，故外壁碰撞点的极角依次为 $180^\circ-\alpha,180^\circ-3\alpha,\ldots$。最后一点仍位于上半圆、下一次圆周碰撞已越过右端，正给出上述范围。图 1.37 的 $\alpha=30^\circ$ 对应三个极角 $150^\circ,90^\circ,30^\circ$，所以 $N=3$、$i_B=0$。当 $N=2$ 时，$36^\circ\leq\alpha\leq 48.190^\circ$，因而 $i_B\leq 36^\circ$；当 $N\geq 3$ 时，$\alpha\leq 36^\circ$，同样有 $i_B\leq\alpha\leq 36^\circ$。端面临界角 $C=\arcsin(2/3)=41.810^\circ$，所以 $i_B<C$，光确能从 B 透出。

区分阈值等号与严格全反射条件

更大的 R/d 只会缩小允许的 α 范围。等号表示阈值，要求所有侧壁碰撞严格全反射时应取 $R/d>2$。

例 1.11 (由费马原理导出反射与折射定律)**.** 固定两端点，让光与平直界面的交点 P 沿界面移动。用费马原理分别证明反射定律和折射定律，见图 1.38。

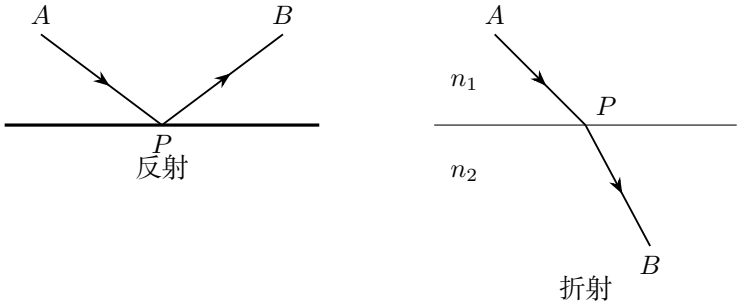


图 1.38: 左为反射，右为折射。端点固定，只有界面交点 P 可以变化。

解　在镜面上移动交点，建立反射光程

反射情形取镜面为 $y=0$，$A=(-a,h_1)$，$B=(b,h_2)$，$h_1,h_2>0$，$P=(x,0)$。图 1.39 中改变 x 便改变两段长度，在同一介质中有

$$\mathcal{L}(x)=n\left[\sqrt{(x+a)^2+h_1^2}+\sqrt{(b-x)^2+h_2^2}\right].$$

把反射光程导数化为两侧入射角

先分别对两段根式使用链式法则：

$$\frac{\mathrm{d}(AP)}{\mathrm{d}x}=\frac{2(x+a)}{2\sqrt{(x+a)^2+h_1^2}},\qquad \frac{\mathrm{d}(PB)}{\mathrm{d}x}=\frac{2(b-x)(-1)}{2\sqrt{(b-x)^2+h_2^2}}.$$

第二式的负号来自 $\mathrm{d}(b-x)/\,\mathrm{d}x=-1$。由驻值条件，

$$\frac{1}{n}\frac{\mathrm{d}\mathcal{L}}{\mathrm{d}x}=\frac{x+a}{AP}-\frac{b-x}{PB}=0.$$

图中这两个比值分别为 $\sin i,\sin i'$，故 $\sin i=\sin i'$。两角均取 $[0,90^\circ)$，于是 $\boxed{i=i'}$。

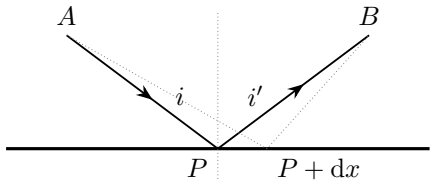


图 1.39: 实线是驻值反射路径，虚线是交点移到 $P+\mathrm{d}x$ 后的试探路径。

给两介质路程加权，得到折射定律

折射情形把 B 改为 $(b,-h_2)$，下方折射率为 n_2。图 1.40 的几何长度形式相同，但两段权重不同：

$$\mathcal{L}(x)=n_1\sqrt{(x+a)^2+h_1^2}+n_2\sqrt{(b-x)^2+h_2^2}.$$

因此

$$\mathcal{L}'(x)=n_1\frac{x+a}{AP}-n_2\frac{b-x}{PB}=0,\qquad \boxed{n_1\sin i=n_2\sin r}.$$

用有向投影解释光程的一阶抵消

图 1.40 中的 $\mathrm{d}x$ 是沿界面的有向小位移。P 向右移动时，入射段增加的一阶长度为 $\mathrm{d}(AP)=\sin i\,\mathrm{d}x$，出射段减少的一阶长度为 $\mathrm{d}(PB)=-\sin r\,\mathrm{d}x$。

故

$$\mathrm{d}\mathcal{L}=(n_1\sin i-n_2\sin r)\,\mathrm{d}x.$$

实际交点处，两段光程的一阶增减恰好抵消。这个投影解释也说明，为何定律中出现正弦，以及为何两个折射率须分别乘在各自的路程变化前。

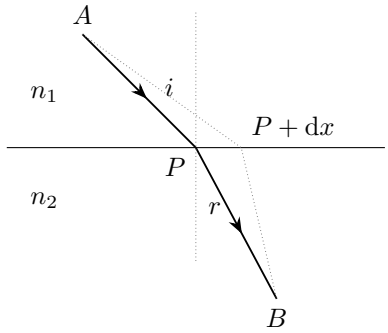


图 1.40: 折射路径的两段分别乘以各自折射率；角 i,r 均从 P 处法线量起。

检查二阶导数，说明本题的唯一极小性

为计算二阶导数，先令 $g_h(s)=s(s^2+h^2)^{-1/2}$。乘积法则给出

$$g_h'(s)=(s^2+h^2)^{-1/2}-s^2(s^2+h^2)^{-3/2}=\frac{h^2}{(s^2+h^2)^{3/2}}.$$

折射时 $\mathcal{L}'=n_1 g_{h_1}(x+a)-n_2 g_{h_2}(b-x)$。再求导时，第二项中的负号与 $\mathrm{d}(b-x)/\,\mathrm{d}x=-1$ 相消，因而

$$\mathcal{L}''(x)=\frac{n_1 h_1^2}{[(x+a)^2+h_1^2]^{3/2}}+\frac{n_2 h_2^2}{[(b-x)^2+h_2^2]^{3/2}}>0,$$

故本题的驻值确为唯一极小值。

这个结论由当前几何条件得出，并非费马原理对一切光学系统都要求极小。

还原镜像交点并核对对称构形

反射情形还可解出交点横坐标。由 $\sin i=\sin i'$ 及角度范围，可得 $(x+a)/h_1=(b-x)/h_2$，于是

$$x_*=\frac{bh_1-ah_2}{h_1+h_2}.$$

这正是把 A 映到镜后 $A'=(-a,-h_1)$，再连直线 $A'B$ 与镜面的交点。图 1.39 的 $h_1=h_2, a=b$ 给出 $x_*=0$，与所画对称路径一致。

例 1.12（由端点反求分层光路）. 平面界面上方为空气，下方为折射率4/3 的水。点A 高于界面0.60 m，点B 低于界面0.80 m，两点水平距离1.40 m。求透射光线与界面的交点位置和传播时间。取$c=3.00\times10^8\,\mathrm{m/s}$。

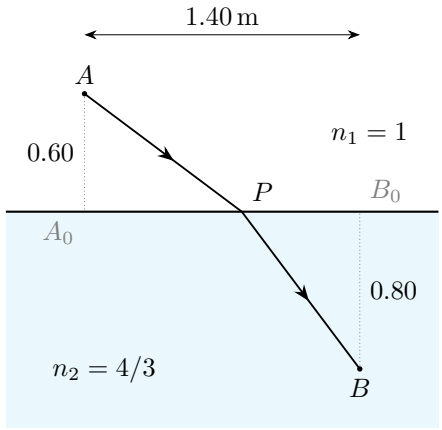


图 1.41: 交点P 的水平位置待定；A_0, B_0 是端点的垂足

解　选交点横坐标，写出两段光程

以图 1.41 的A_0 为水平坐标起点，设$A_0P = x$，则$PB_0 = 1.40 - x$。光程为

$$\mathcal{L}(x) = \sqrt{x^2 + 0.60^2} + \frac{4}{3}\sqrt{(1.40 - x)^2 + 0.80^2}.$$

求驻值并用正二阶导数证明唯一

固定端点，根式的导数为内函数导数除以根式的两倍，所以

$$\mathcal{L}'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 0.36}} + \frac{4}{3}\frac{-2(1.40 - x)}{2\sqrt{(1.40 - x)^2 + 0.64}}.$$

令$\mathcal{L}'(x) = 0$，即

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 0.36}} = \frac{4}{3}\frac{1.40 - x}{\sqrt{(1.40 - x)^2 + 0.64}}.$$

代入$x = 0.80\,\mathrm{m}$，两边均为0.80。二阶导数中第一项用乘积法则：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{x}{\sqrt{x^2 + 0.36}} = (x^2 + 0.36)^{-1/2} - x^2(x^2 + 0.36)^{-3/2} = \frac{0.36}{(x^2 + 0.36)^{3/2}}.$$

第二项令 $s = 1.40 - x$，则 $\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}x = -1$；外部负号与该负号相消，同样得到$(4/3)0.64/(s^2 + 0.64)^{3/2}$。故

$$\mathcal{L}''(x) = \frac{0.36}{(x^2 + 0.36)^{3/2}} + \frac{(4/3)0.64}{[(1.40 - x)^2 + 0.64]^{3/2}} > 0,$$

所以这个驻值给出唯一光路。

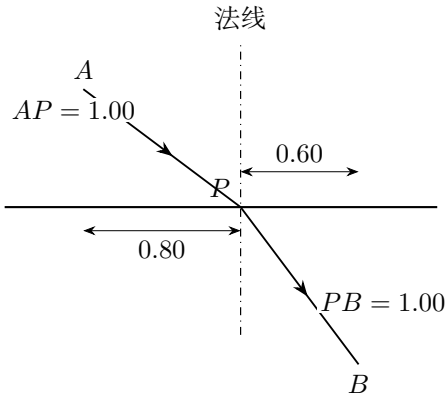


图 1.42: 两段均长1.00 m，但时间与各层折射率成正比

按实际路程与折射率分别计时

由图 1.42，$\sin\theta_1 = 0.80, \sin\theta_2 = 0.60$，满足$n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2$。传播时间为

$$\boxed{T = \frac{1 + (4/3)\times 1}{c} = 7.78\times 10^{-9}\,\mathrm{s}}, \qquad \boxed{A_0P = 0.80\,\mathrm{m}}.$$

折射后靠近法线，且水中每米用时较长，均与图中方向及速度关系一致。

例 1.13 (棱镜的最小偏向)**.** 空气中的三棱镜顶角$A = 60^\circ$，折射率$n = 1.50$。光线由一侧面进入并由另一侧面射出，求最小偏向角及对应的入射角。证明最小值对应对称光路，不采用小角度近似。

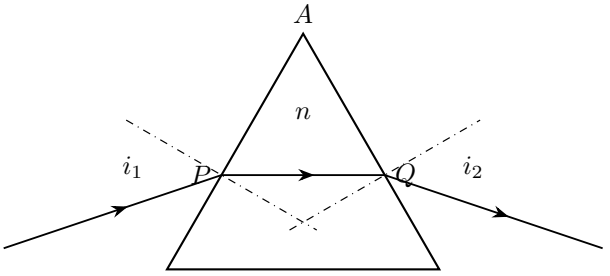


图 1.43: 棱镜内两折射角相加为顶角；外部偏向由两次偏折累积

解　由两侧法线建立顶角与偏向关系

图 1.43 中，以各面的法线量角，内部角为r_1, r_2，有

$$r_1 + r_2 = A, \qquad \sin i_j = n\sin r_j, \qquad \delta = i_1 + i_2 - A.$$

用凸性证明最小偏向对应对称光路

在透射区$0 \le r < \arcsin(1/n)$，令$g(r) = \arcsin(n\sin r)$。先用反正弦的链式法则，得 $g'(r) = n\cos r(1 - n^2\sin^2 r)^{-1/2}$。再用乘积法则，

$$\begin{aligned} g''(r) &= -\frac{n\sin r}{\sqrt{1 - n^2\sin^2 r}} + \frac{n^3\sin r\cos^2 r}{(1 - n^2\sin^2 r)^{3/2}} \\ &= \frac{n\sin r[-1 + n^2\sin^2 r + n^2\cos^2 r]}{(1 - n^2\sin^2 r)^{3/2}} = \frac{n(n^2-1)\sin r}{(1 - n^2\sin^2 r)^{3/2}} \ge 0. \end{aligned}$$

固定$r_1 + r_2 = A$，凸性给出$g(r_1) + g(r_2) \ge 2g(A/2)$，等号对应$r_1 = r_2$。

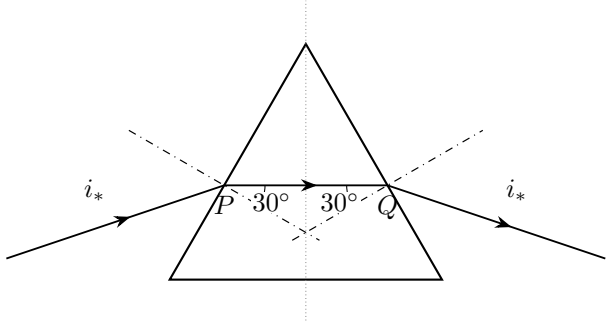


图 1.44: 最小偏向时$r_1 = r_2 = A/2$，入射线与出射线关于对称轴互为镜像

代入精确折射式求入射角和最小偏向

图 1.44 于是给出

$$\boxed{i_* = \arcsin(1.50\sin 30^\circ) = 48.590^\circ}, \qquad \boxed{\delta_{\min} = 2i_* - 60^\circ = 37.181^\circ}.$$

检验两侧都能透射，说明薄棱镜近似的范围

这条非掠入射的对称光路要求$n\sin(A/2) < 1$, 本题为$0.75 < 1$。式$\delta \approx (n-1)A$只适合薄棱镜，本题顶角较大，应使用上面的精确关系。

例 1.14 (会聚波前与反射曲面)**.** 用惠更斯原理和等光程说明：(1) 平行光经凹面镜反射后全部会聚于一点，镜面为抛物面；(2) 一点发出的光经内壁一次反射后全部会聚于另一点，镜面为椭球面。讨论旋转对称的光滑曲面，见图 1.45。

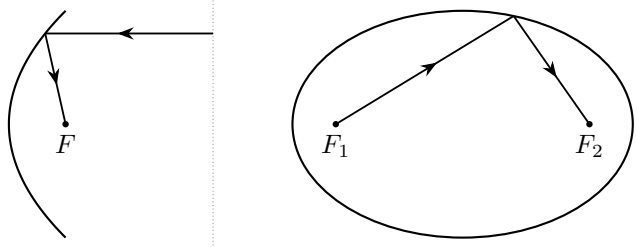


图 1.45: 左图把平面波前变为会聚球面波前；右图把以 F_1 为中心的发散波变为向 F_2 会聚的波。

解　固定同一入射波前，写出反射等光程条件

惠更斯作图要求同一波前的各部分在等时间后形成新的波前。若光全部会聚于一点，该点周围会聚球面波前的相位须一致。因此同一入射波前到焦点的光程应与镜面交点无关。

由平行光的等光程求抛物面截面

先看图 1.46。取镜面顶点为 $O=(0,0)$，焦点 $F=(f,0)$，$f>0$，入射光沿 $-x$。位于有限镜面右方的平面 $x=X$ 是入射波前。从它到镜面点 $P=(x,y)$，再到 F，几何总长为

$$(X-x)+\sqrt{(x-f)^2+y^2}.$$

轴上经顶点的光路长度为 $X+f$，故等光程条件给出

$$\sqrt{(x-f)^2+y^2}=x+f \quad\Longrightarrow\quad \boxed{y^2=4fx}.$$

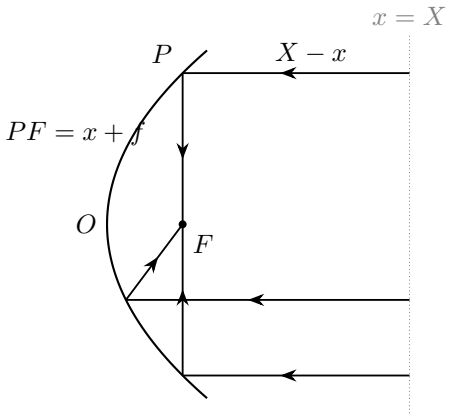


图 1.46: 同一平面波前上三条光线的入射段与焦点段互相补偿；截面为抛物线。

绕 x 轴旋转，得 $y^2+z^2=4fx$，即旋转抛物面。这里须是来自无限远的平行光；普通球面镜仅在近轴范围近似满足这一会聚性质。

核对抛物面法线与实际反射方向

等光程还须与图中的反射方向相容。对截面 $y^2-4fx=0$，法线平行于 $(-2f,y)$。入射单位矢量为 $\boldsymbol{u}_1=(-1,0)$，指向焦点的单位矢量为

$$\boldsymbol{u}_2=\frac{(f-x,-y)}{x+f}.$$

利用 $PF=x+f$，有 $\boldsymbol{u}_1-\boldsymbol{u}_2=(-2f,y)/(x+f)$，与该法线平行。两单位方向的切向分量相同，故图 1.46 的各条入射光也满足反射定律，能够实际到达 F。

由点源到点像的路径和求椭圆截面

再看图 1.47。从点源 F_1 发出并到达 F_2 的各条反射光路应满足

$$PF_1+PF_2=2a=\text{常量}.$$

令 $F_1=(-c,0),F_2=(c,0)$，$a>c$，并记 $d_1=PF_1$、$d_2=PF_2$。两距离的平方差为 $d_1^2-d_2^2=(x+c)^2-(x-c)^2=4cx$。用 $d_1+d_2=2a$ 相除，得 $d_1-d_2=2cx/a$，所以 $d_1=a+cx/a$。再代入 $d_1^2=(x+c)^2+y^2$，

$$a^2+2cx+\frac{c^2x^2}{a^2}=x^2+2cx+c^2+y^2,\qquad \frac{a^2-c^2}{a^2}x^2+y^2=a^2-c^2.$$

因 $a^2-c^2>0$，两边除以它，得到椭圆

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2-c^2}=1.}$$

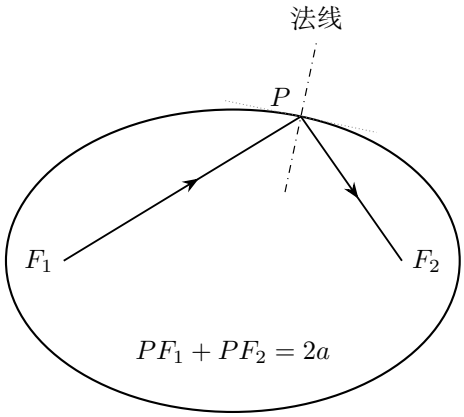


图 1.47: 椭圆截面的两条焦半径和不变。法线平分从 P 指向两焦点的夹角，通常不经过中心。

沿切向微分检验椭球面的反射定律

为核对反射方向，设实际入射单位矢量为 $\boldsymbol{u}_1=(P-F_1)/PF_1$，候选出射方向为 $\boldsymbol{u}_2=(F_2-P)/PF_2$。将距离写成 $PF_j=\sqrt{(x-x_j)^2+(y-y_j)^2}$，微分得到

$$\mathrm{d}(PF_j)=\frac{(x-x_j)\,\mathrm{d}x+(y-y_j)\,\mathrm{d}y}{PF_j}.$$

第一段对应 $\mathrm{d}(PF_1)=\boldsymbol{u}_1\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，第二段因 $\boldsymbol{u}_2$ 从 P 指向 F_2，对应 $\mathrm{d}(PF_2)=-\boldsymbol{u}_2\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$。沿镜面切向 $\boldsymbol{t}$ 微移 P，代入 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{t}\,\mathrm{d}\ell$，有

$$\mathrm{d}(PF_1+PF_2)=(\boldsymbol{u}_1-\boldsymbol{u}_2)\cdot\boldsymbol{t}\,\mathrm{d}\ell=0.$$

这说明两方向的切向分量相同；二者均为单位矢量且分别指向、离开镜面，法向分量便大小相等而反号，正是反射定律。

将椭圆绕焦点连线旋转，得到所求旋转椭球面。抛物面的等光程也可用同样的切向微分检验。

例 1.15 (平凸透镜的精确会聚面形)**.** 折射率为 $n>1$ 的平凸透镜置于空气中，平面为 $x=0$，其中心为 O，圆形孔径半径为 R。在透镜外的主轴上取 F'，$OF'=f'>0$。平行光从左侧垂直进入平面，要求全孔径光线均会聚于 F'，见图 1.48。求：(1) 凸面的形状；(2) 轴上顶点 A 到 O 的距离；(3) R 的限制。凸面边缘与平面在半径 R 处相接。

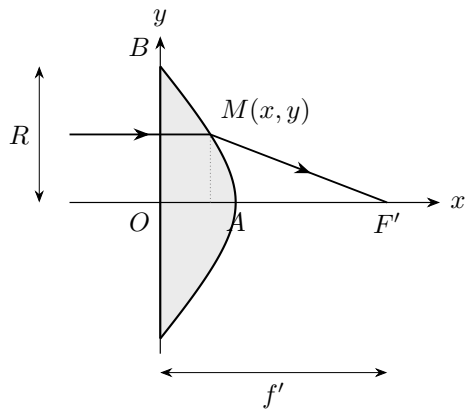


图 1.48: 平面入射不改变方向，凸面点 $M=(x,y)$ 将玻璃内的水平光折向透镜外的轴上焦点 F'。

解　按玻璃与空气分别加权，确定公共光程

同一入射平面波前到 F' 的光程必须相同。图 1.49 中，光在玻璃内从 $x=0$ 走到 M 的长度是 x，之后在空气中走过 MF'，所以

$$nx+MF'=nx+\sqrt{(f'-x)^2+y^2}=K.$$

边缘 $B=(0,R)$ 的玻璃路程为零，故 $K=BF'=\sqrt{f'^2+R^2}$。

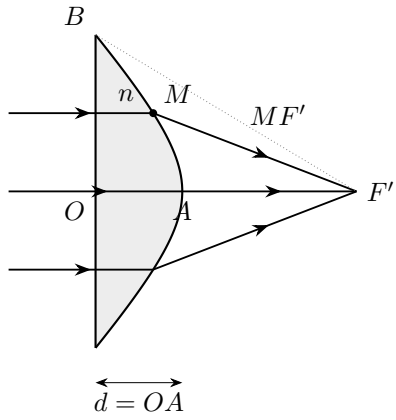


图 1.49: 从同一入射平面到焦点的三条路径等光程，玻璃段乘 n，空气段不乘 n。

平方求面形，同时保留原方程的支路条件

将根式移到一侧再平方，保留物理分支 $K-nx>0$：

$$(f'-x)^2+y^2=(K-nx)^2,$$

$$\boxed{y^2=R^2-2(nK-f')x+(n^2-1)x^2.}$$

令 $x_c=(nK-f')/(n^2-1)$，整理为

$$(n^2-1)(x-x_c)^2-y^2=\frac{(nf'-K)^2}{n^2-1}.$$

这是双曲线，离心率为 n；凸面取靠近平面的一支，并绕主轴旋转，得到旋转双曲面的一叶。

仅在近轴范围，它才可用球面近似。所用物理分支可以明确写为

$$\boxed{x(y)=\frac{nK-f'-\sqrt{(nf'-K)^2+(n^2-1)y^2}}{n^2-1}.}$$

这支在 $y=\pm R$ 给出 $x=0$，在 $y=0$ 给出正的中心厚度；若取根号前的正号，就不再是图 1.49 中与入射平面相接的凸面。平方之后仍须保留 $K-nx>0$，以免把错误分支带回光路。

用轴上光路求中心厚度

轴上 $A=(d,0)$，因焦点在透镜外，$AF'=f'-d$，于是

$$nd+f'-d=K,\qquad \boxed{OA=d=\frac{\sqrt{f'^2+R^2}-f'}{n-1}.}$$

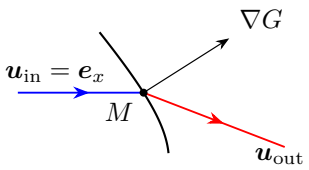
要求焦点在透镜外，求有限孔径范围

须有 $d<f'$，即 $K<nf'$，从而

$$\boxed{0<R<f'\sqrt{n^2-1}.}$$

用局部法线排除不向外传播的支路

还可从出射方向核对这一限制。设 MF' 与轴的锐夹角为 φ。等光程曲面的法线平行于 $n\boldsymbol{e}_x-\boldsymbol{u}_{\text{out}}$；出射光要进入曲面外侧，须 $n\cos\varphi>1$。用 $MF'=K-nx$，该式等价于 $nf'>K$，与上式一致。等号时面形退化，焦点落到顶点，不能作为正常的平凸透镜。



$$\nabla G = n\boldsymbol{e}_x - \boldsymbol{u}_{\text{out}}$$

图 1.50: 凸面点的局部折射：法向量由两侧传播方向的加权差给出

图 1.50 用同一 M 点标出入射、出射和向外法向。要排除等光程方程的非物理解，应检查出射箭头在向外法线上的投影为正。

具体地，令 $G(x,y) = nx + MF' - K$，则玻璃内部满足 $G < 0$，向外法线为 $\boldsymbol{N} \parallel \nabla G = n\boldsymbol{e}_x - \boldsymbol{u}_{\text{out}}$。

对曲面切向 $\boldsymbol{t}$，有

$$n\boldsymbol{e}_x \cdot \boldsymbol{t} = \boldsymbol{u}_{\text{out}} \cdot \boldsymbol{t},$$

即玻璃与空气两侧的切向光学分量相等，等价于斯涅尔定律。再算出射方向的法向分量，

$$\boldsymbol{u}_{\text{out}} \cdot \nabla G = n\cos\varphi - 1 > 0,$$

才保证箭头由玻璃进入空气。图 1.49 中的三条折线因此同时满足等光程、折射方向和外部焦点这三项条件。

展开中心厚度，并区分精确面形与近轴近似

令 $\epsilon = R^2/f'^2$，精确厚度写为 $d = f'[\sqrt{1+\epsilon} - 1]/(n-1)$。函数 $h(\epsilon) = \sqrt{1+\epsilon}$ 满足 $h(0) = 1$、$h'(\epsilon) = \frac{1}{2}(1+\epsilon)^{-1/2}$、$h'(0) = 1/2$，故 $h(\epsilon) = 1 + \epsilon/2 + O(\epsilon^2)$。当 R/f' 很小时，代入得到

$$d \simeq \frac{R^2}{2(n-1)f'}.$$

上述厚度展开适用于小孔径。要求全孔径严格会聚时，仍须使用等光程求得的双曲面，球面近似不能满足这一要求。

1.6　本讲小结

光路计算从交点和当地法线开始。反射保留传播矢量的切向分量并反转法向分量，折射保留 $n\sin\theta$。球面、棱镜不同面的法线通常不同，上一段的入射角不能原样带到下一面。全反射还要求由较大折射率射向较小折射率，并严格超过临界角；等号对应掠射边界。

镜像展开保持长度和交角，用辅助直线求反射路径后，应折回并逐次检查真实碰镜和穿屏位置。分层介质中，各层以同一参数 p 连接；横向投影、法向厚度、实际路程分别进入端点约束、几何关系和计时。连续分层的转向点由实方向边界决定，不能当作均匀介质内的一条折线。

费马原理要求允许变化下的光程驻值；最小性、交点范围和传播支路应由具体模型另行检验。等光程设计须从同一入射波前出发，给各介质路程分别加权，并用局部反射或折射定律核对法线方向。近轴方向的一阶近似与光程差所需的二阶长度项，应按最终所求量分别保留。

1.7 练习

练习 1.1 (空气与玻璃界面的两次入射)**.** 空气中的光以45° 入射到折射率$n = \sqrt{2}$的玻璃，求折射角。另有一束光从同种玻璃射向空气，入射角为50°，判断能否有传播折射光。两角均从当地法线量起。

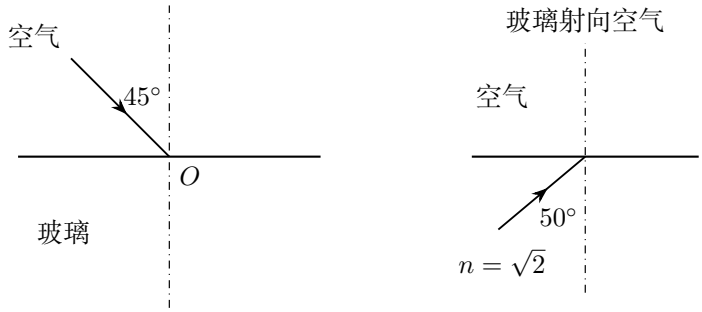


图 1.51: 练习：空气与玻璃界面的两次入射

练习 1.2 (平行玻璃板：位移与时间)**.** 空气中一平行玻璃板厚$t = 6.00\,\mathrm{cm}$，折射率$\sqrt{2}$。光以45° 入射。求板内光线的横向位移X、出射方向及在玻璃内的传播时间。取$c = 3.00 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$。

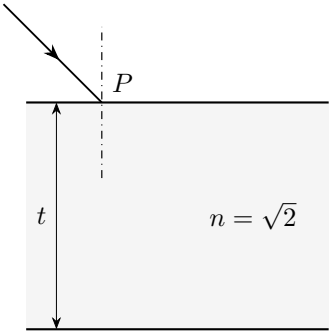


图 1.52: 练习：平行玻璃板：位移与时间

练习 1.3 (平面镜上的反射点与总路程)**.** 同一均匀介质中，平面镜为$y = 0$，物点$A = (-2, 3)$，接收点$B = (4, 1)$，坐标单位均为米。求$A \to P \to B$ 的反射点P及总路程，并检查两侧角度。

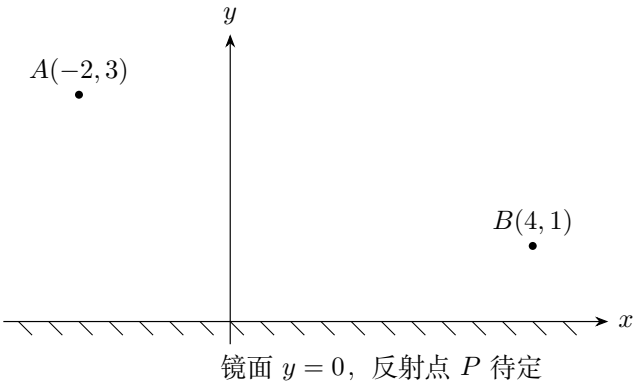
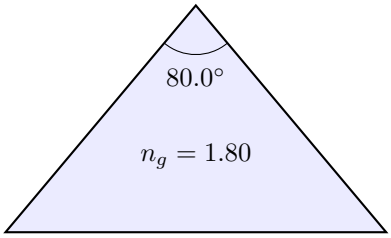


图 1.53: 练习：平面镜上的反射点与总路程

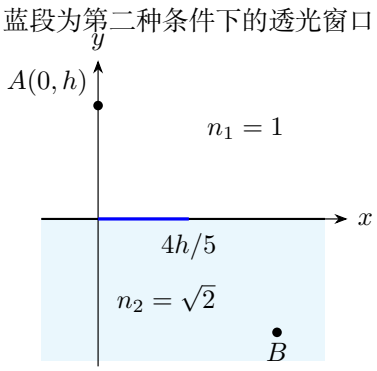
练习 1.4 (不同环境中的棱镜透射)**.** 折射率 $n_g = 1.80$ 的三棱镜顶角 $A = 80.0°$。将它分别置于空气和折射率 $n_m = 1.20$ 的液体中，判断是否存在由一个侧面进入、另一个侧面射出的非掠射光路。若存在，求最小偏向角及对应入射角。只考虑两侧面的透射，不考虑底面和多次反射。



外部：空气或 $n_m = 1.20$ 的液体

图 1.54: 棱镜形状和折射率不变，分别改变外部介质

练习 1.5 (两介质与有限透光窗口)**.** 平面界面为 $y = 0$，上方折射率 $n_1 = 1$，下方 $n_2 = \sqrt{2}$。光由 $A = (0, h)$ 发出，经界面一次折射到达 $B = ((1 + 1/\sqrt{3})h, -h)$，$h > 0$。先求整个界面透明时的入射点和传播时间。再设界面仅 $0 \le x \le 4h/5$ 透光，其余部分完全遮蔽，判断 B 能否收到上述直接折射光。忽略衍射和反射。



$x_B = (1 + 1/\sqrt{3})h$

图 1.55: 已知两点的位置及界面窗口，入射点待定

练习解答

练习 1.1 详解

解 分开辨认两次入射的介质顺序与当地法线

两侧小图是不同的入射实验，应各自重新确定光从哪种介质进入哪种介质。左图用空气到玻璃的折射关系；右图应先检查是否存在实数折射角，因为玻璃到空气时并非任意入射角都能透射。计算后还须在图上检查折射线靠近或远离法线的趋势。

对空气入射计算折射角

图 1.51 左侧的法线垂直界面，故

$$\sin r = \frac{\sin 45^\circ}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}, \qquad \boxed{r = 30^\circ}.$$

对玻璃入射先算临界角，再判断传播支路

右侧入射来自玻璃，临界角$C = \arcsin(1/\sqrt{2}) = 45^\circ$。由于$50^\circ > C$，发生全反射，没有传播折射光。图 1.56 左侧折射线靠近法线；右侧只保留玻璃内的反射线。若把50° 误当作空气侧入射角，会错误地使用另一组介质顺序。

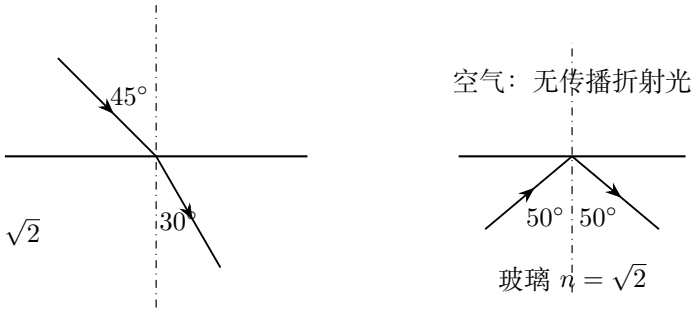


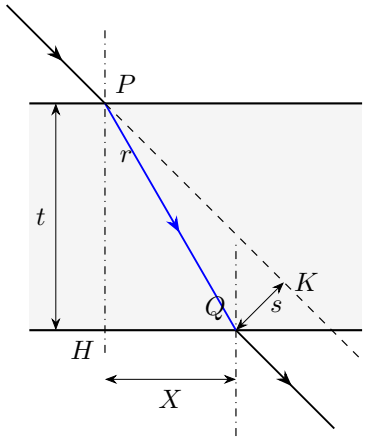
图 1.56: 练习 1.1 的解答图：左为折射，右为全反射；点划线均为法线

练习 1.2 详解

解 连续使用两面折射定律，确定方向和板内投影

图 1.52 中入射角从第一面的法线量起，故 $\sin r = \sin 45^\circ/\sqrt{2} = 1/2$，即 $r = 30^\circ$。两法线平行，板内直线在第二面的入射角仍为 r。第二面满足$\sqrt{2}\sin 30^\circ = \sin i_{\text{out}}$，故

$$\boxed{i_{\text{out}} = 45^\circ}, \qquad \boxed{X = t\tan 30^\circ = 2\sqrt{3}\,\text{cm} = 3.46\,\text{cm}}.$$



$PQ = t/\cos r$

图 1.57: 平行板内的路程 PQ、横向投影 $HQ = X$ 与通常侧移 s 属于三个不同的几何量

按板内实际路程计时

图 1.57 的PH 是厚度、HQ 是横向投影，真正用于计时的路程是PQ。因此

$$T = \frac{n\,PQ}{c} = \frac{\sqrt{2}(0.0600)}{c\cos 30^\circ} = \boxed{3.27 \times 10^{-10}\,\mathrm{s}}.$$

核对出射平行所需的界面与介质条件

出射光与入射光平行，因为两次折射依次满足$\sin i = n\sin r$、$n\sin r = \sin i_{\mathrm{out}}$，消去中间量才得到$i_{\mathrm{out}} = i$。这个结论要求两界面平行、板两侧介质相同；若换成棱镜，不能直接沿用。

区分板内投影与出射平行光的垂直侧移

图 1.57 中$X = HQ = t\tan r$ 是光在板内相对入射点的横向投影。图中的$QK \perp PK$，因而 $s = QK$ 是出射光与入射光延长线的垂直距离。求它时应先将两平行线之间的横向差投影到光线的法向，得到$s = t\sin(i-r)/\cos r$。因此X 与通常所说的平行板侧移s 具有不同的几何定义，不能混作同一个长度。

练习 1.3 详解

解　将物点映到镜后，把实际折线展开

图 1.53 中 A, B 均位于镜面上方。将 A 映到镜下的 A'，利用镜面对称保持距离，便有 $AP = A'P$，折线路程可化为直线路程。连接 $A'B$ 与镜面求交后，还须确认交点位于有效镜面，再折回实际光路。下面的参数 s 只是线段比例，不是传播时间。

求镜像直线与镜面的交点和总路程

图 1.58 将A 映为$A' = (-2, -3)$。直线$A'B$ 可写为

$$(x, y) = (-2, -3) + s(6, 4).$$

令$y = 0$，得$s = 3/4$，故

$$\boxed{P = (2.50, 0)}, \qquad \boxed{AP + PB = A'B = \sqrt{6^2 + 4^2} = 2\sqrt{13}\,\mathrm{m}}.$$

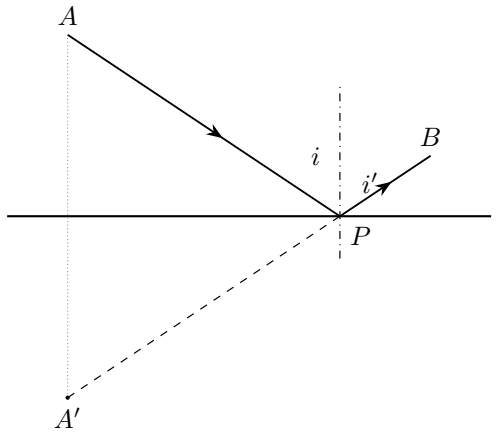


图 1.58: 练习 1.3 的解答图：虚线连接镜像点，实线保留实际反射路径

用两侧法线角核对反射定律

图 1.58 中P 处法线竖直。入射与反射两侧分别有$\tan i = (2.5 + 2)/3 = 1.5$，$\tan i' = (4 - 2.5)/1 = 1.5$，因此$i = i' \approx 56.3°$。镜像直线只是求解的辅助线；实际光沿实线$A \to P \to B$ 传播。

练习 1.4 详解

解　由两个透射条件判断光路能否存在

按图 1.54，两侧外部介质相同，令相对折射率 $N = n_g/n_m > 1$。内角满足 $r_1 + r_2 = A$；两面均为非掠射透射，要求 $0 \le r_1, r_2 < r_c = \arcsin(1/N)$。因此必须有 $A < 2r_c$，即 $N\sin(A/2) < 1$；反过来，此条件成立时取 $r_1 = r_2 = A/2$ 即可实现，故它也是充分条件。

在空气中，$1.80\sin 40° \simeq 1.157 > 1$，不存在题设双面透射光路。在液体中 $N = 1.50$，$1.50\sin 40° \simeq 0.9642 < 1$，光路存在。

在可行区间证明最小偏向的对称条件

令 $g(r)=\arcsin(N\sin r)$，则 $i_1=g(r_1)$、$i_2=g(r_2)$，偏向角为 $\delta=g(r_1)+g(A-r_1)-A$。反正弦链式求导给出 $g'(r)=N\cos r(1-N^2\sin^2 r)^{-1/2}$。在 $0<r<r_c$，再用乘积与链式法则，

$$\begin{aligned} g''(r) &= -N\sin r(1-N^2\sin^2 r)^{-1/2} \\ &\quad + N\cos r\left(-\frac{1}{2}\right)(1-N^2\sin^2 r)^{-3/2}(-2N^2\sin r\cos r) \\ &= \frac{N\sin r[-1+N^2\sin^2 r+N^2\cos^2 r]}{(1-N^2\sin^2 r)^{3/2}} = \frac{N(N^2-1)\sin r}{(1-N^2\sin^2 r)^{3/2}} > 0. \end{aligned}$$

因此和式关于 $r_1=A/2$ 对称且严格凸，唯一最小值在 $r_1=r_2=40^\circ$。图 1.59 的内部线段平行底面，两次折射关于棱镜对称轴互为逆过程。

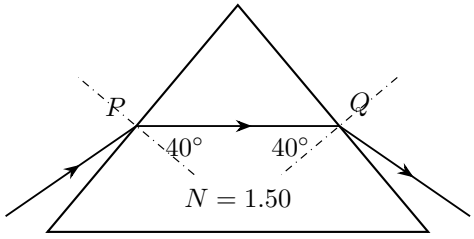


图 1.59: 液体中的最小偏向光路，两内部角均从各自法线量起

求角度并检查环境变化的作用

由图 1.59 两面的折射定律，

$$i_*=\arcsin(1.50\sin 40^\circ),\qquad \boxed{\delta_{\min}=2\arcsin(1.50\sin 40^\circ)-80^\circ}.$$

数值约为 $i_*=74.62^\circ$、$\delta_{\min}=69.24^\circ$。玻璃折射率没有改变，液体使相对折射率降低，双面透射才从不可行变为可行；不能只把液体中的入射角沿用空气结果。

练习 1.5 详解

解　用界面交点表示完整光程

令图 1.55 的界面交点为 $X=(x,0)$，并记 $b=(1+1/\sqrt{3})h$。两段实际长度分别为 $\sqrt{h^2+x^2}$ 和 $\sqrt{h^2+(b-x)^2}$，光程为

$$\mathcal{L}(x)=\sqrt{h^2+x^2}+\sqrt{2}\sqrt{h^2+(b-x)^2}.$$

对两个根式分别用链式法则，得到

$$\mathcal{L}'(x)=\frac{2x}{2\sqrt{h^2+x^2}}+\sqrt{2}\frac{2(b-x)(-1)}{2\sqrt{h^2+(b-x)^2}}.$$

令 $\mathcal{L}'(x)=0$，驻值条件为

$$\frac{x}{\sqrt{h^2+x^2}}=\frac{\sqrt{2}(b-x)}{\sqrt{h^2+(b-x)^2}}.$$

两边就是 $n_1\sin\theta_1$ 与 $n_2\sin\theta_2$，角度均按图 1.60 从法线量起。

验证交点并求传播时间

代入 $x=h$，有 $b-x=h/\sqrt{3}$，故 $\theta_1=45^\circ$、$\theta_2=30^\circ$，满足上式。为检查这个驻点是否唯一，将一阶导数的两个分式逐项求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{x}{\sqrt{h^2+x^2}}=\frac{1}{\sqrt{h^2+x^2}}-\frac{x^2}{(h^2+x^2)^{3/2}}=\frac{h^2}{(h^2+x^2)^{3/2}},$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{-(b-x)}{\sqrt{h^2+(b-x)^2}}=\frac{1}{\sqrt{h^2+(b-x)^2}}-\frac{(b-x)^2}{[h^2+(b-x)^2]^{3/2}}.$$

第二行通分后分子也是 h^2，所以

$$\mathcal{L}''(x)=\frac{h^2}{(h^2+x^2)^{3/2}}+\frac{\sqrt{2}h^2}{[h^2+(b-x)^2]^{3/2}}>0,$$

所以这个交点唯一。两段长度为 $\sqrt{2}h$、$2h/\sqrt{3}$，得到

$$\boxed{X=(h,0)},\qquad \boxed{T=\frac{h}{c}\left(\sqrt{2}+2\sqrt{\frac{2}{3}}\right)}.$$

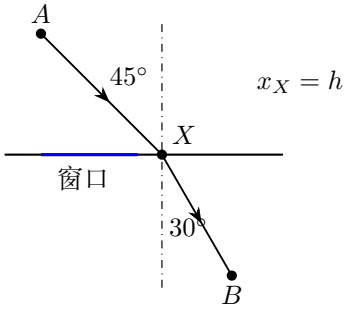


图 1.60: 唯一直接折射光路在 $x=h$ 处通过界面，交点落在窗口之外

检查透光边界是否允许该光路

图 1.60 中 $h>4h/5$，唯一交点被遮蔽，所以第二种条件下 B 收不到题设的直接折射光。将折线强行改为通过窗口边缘，会破坏该处的折射定律，不能作为另一条几何光路。边缘衍射已被题设排除。